国海证券
SEALAND SECURITIES

90年代费城半导体大跌回顾和现在AI的对比

王之凡 S0350125040024

海外宏观和大宗商品组

2026年7月5日

CONTENTS

目录

1 90年代费城半导体大跌回顾与现在AI对比

2 AI长周期逻辑

3 总结

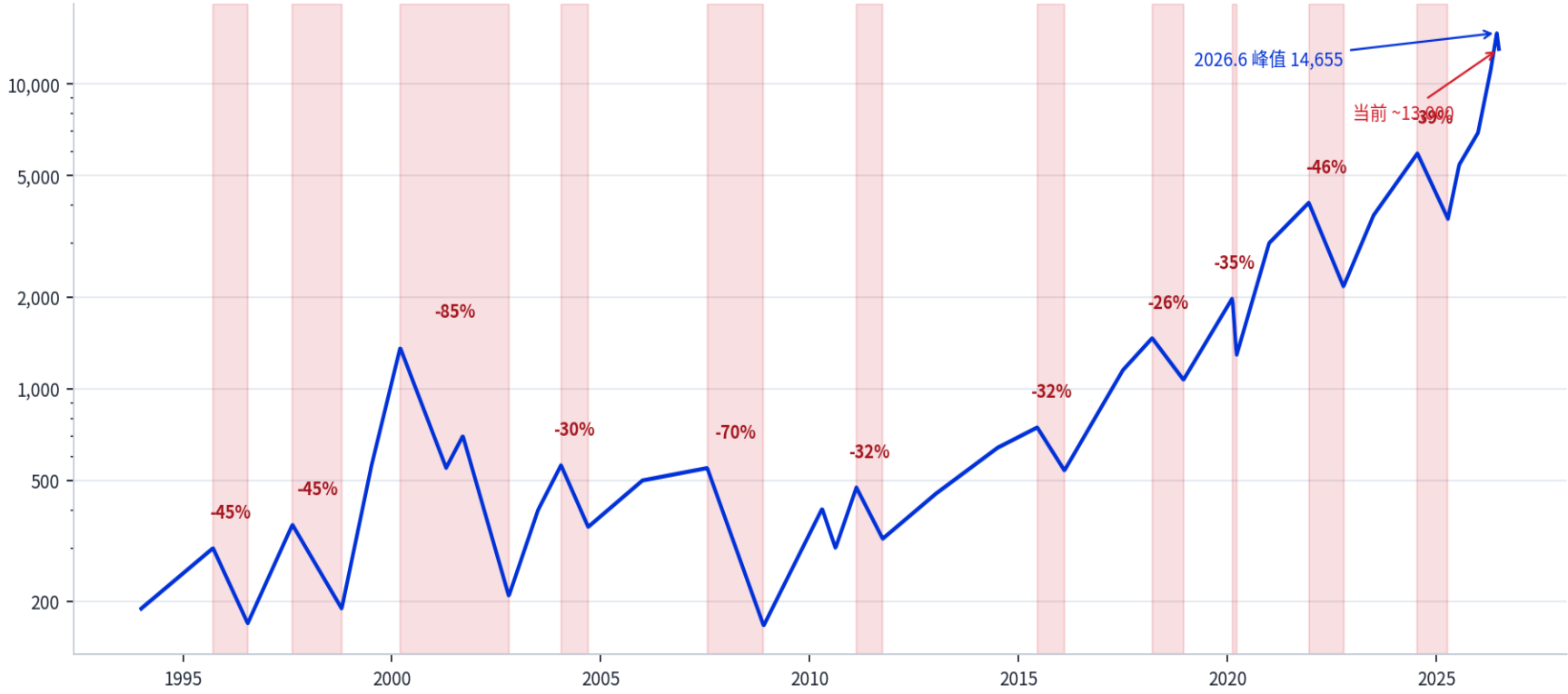
国海证券
SEALAND SECURITIES

01

以史为鉴-
关键拐点的三大观察：下游capex的资金来源（现金流 vs 债务）、真实利用率（消化速度 vs 建设速度）、以及央行是否有救助空间

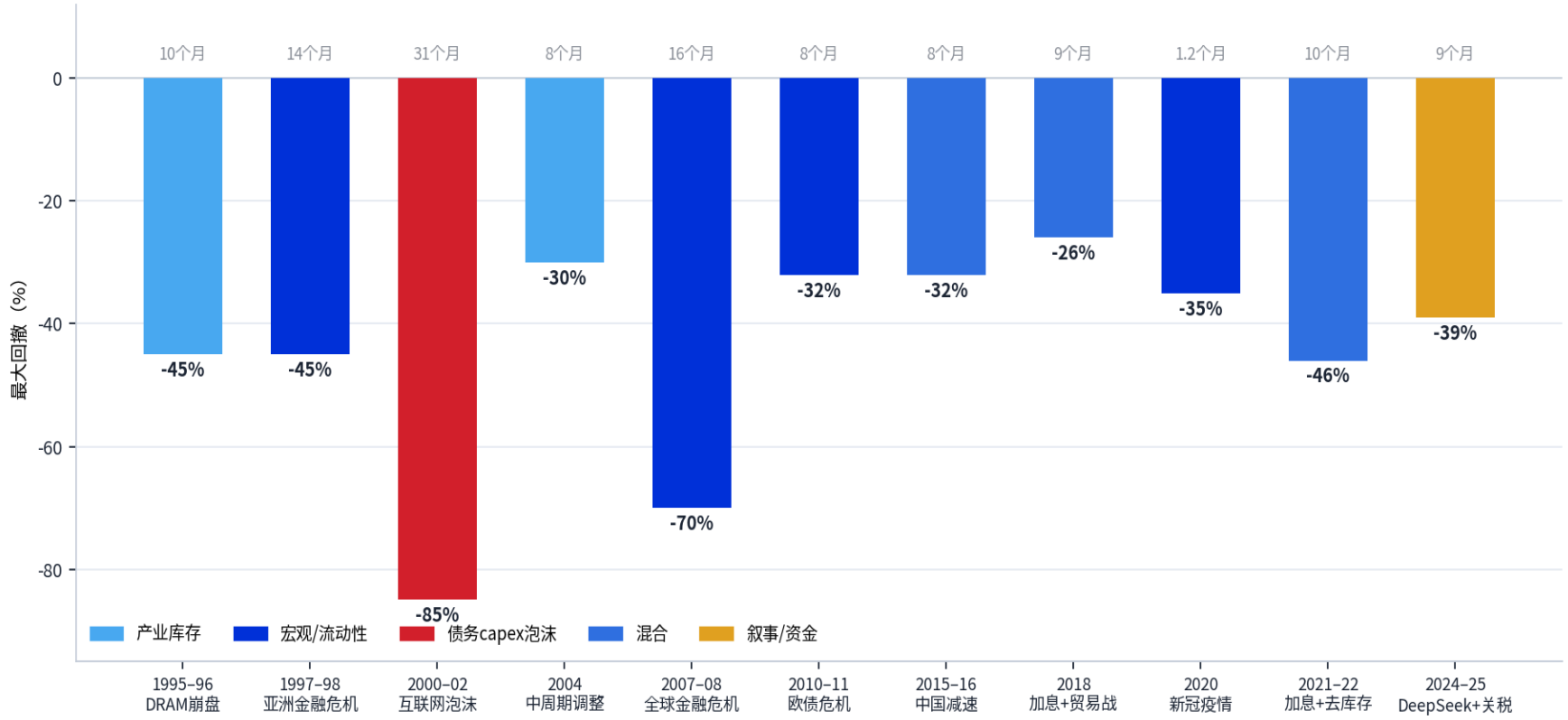
1.1 SOX三十年回撤

SOX历史回撤复盘。从费城半导体的特点上来看，一旦跌穿20%到技术性熊市分界线，通常至少有5-10%的下跌余量。最终回撤的中位数约-38%~-40%，均值约-44%（被两次极端值拉高）。类别上，**仓位/情绪驱动型（无衰退、半导体景气周期未逆转）**：2010、2011、2015-16、2018、2020、2004，最终回撤集中在-26%~-37%这个区间，且见底速度快（数周到数月）。**周期/系统性驱动型（半导体下行周期或宏观衰退坐实）**：1996、1998、2022、2024-25、2008、2000-02，最终回撤-43%起步，上不封顶，且持续时间以年计。2000年那次-85%意味着从-20%的位置再腰斩后又腰斩。**值得注意的是本次上涨的斜率在历史上来说极高，高斜率下40+%大跌概率通常上升（杠杆踩踏容易加大跌幅）。**



1.2 SOX三十年回撤

三十年回撤基本面、宏观和资金面原因。



1.3 SOX回撤复盘

国海证券 SEALAND SECURITIES

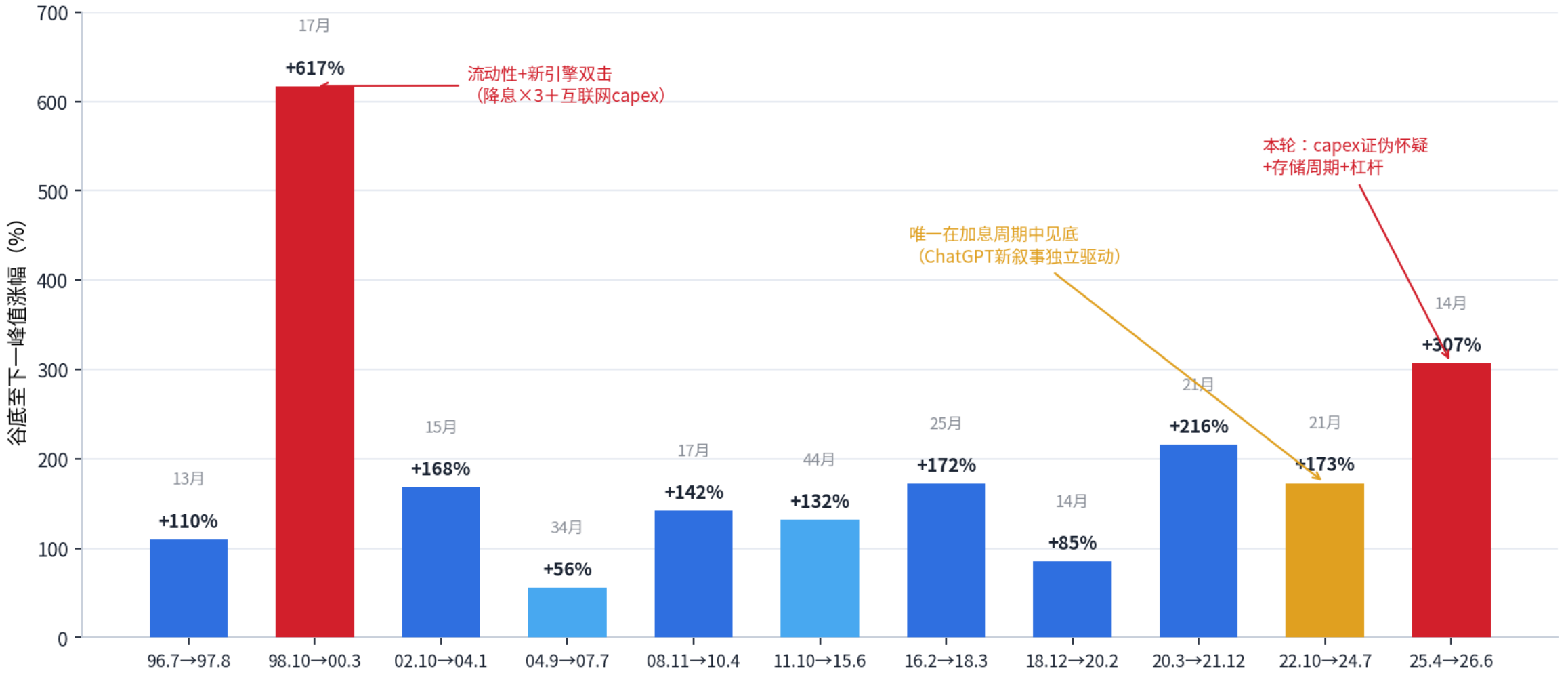
时期	回撤	类型	拐点事件与关键数据
1995.9–96.7	-45%	产业库存	DRAM一年-80%+，Win95换机透支；1996年行业收入-8.6%
1997.8–98.10	-45%	宏观/流动性	亚洲金融危机：韩元贬值~50%→存储倾销；俄债违约+LTCM
2000.3–02.10	-85%	债务capex泡沫	电信债务capex断崖：光纤利用率<5%，2001年行业收入-32%，WorldCom等破产
2004.1–9	-30%	产业库存	补库存过头的中场休息；全年行业收入仍+28%
2007.7–08.11	-70%	宏观/流动性	雷曼破产、信贷冻结，08Q4行业收入环比约-24%
2010–2011	-25/-32%	宏观/流动性	欧债危机+美评级下调+补库存动能衰竭
2015.6–16.2	-32%	混合	811汇改+智能手机渗透率见顶，罕见连续两年负增长
2018.3–12	-26%	混合三杀	加息缩表+DRAM见顶（随后-50%）+贸易战；英伟达单日-19%
2020.2–3	-35%	宏观/流动性	疫情5周跌完，无限QE当日见底，年内V型新高
2021.12–22.10	-46%	混合	CPI 9.1%+加息425bp；PC出货-16%，库存创纪录
2024.7–25.4	-39%	叙事/资金	日元套息平仓→DeepSeek（英伟达单日-6,000亿美元）→对等关税

1.4 规律总结：三类回撤框架与三个决定性结构变量

1. **纯宏观/流动性型**：1998 / 2008 / 2010–11 / 2020：半导体是放大器不是源头；幅度25–70%取决于危机烈度，流动性救助到位后修复快（2020年5周跌完、当年新高）。
2. **产业库存型**：1995/2004：幅度30–45%、历时6–12个月；大周期不坏即“中场休息”，跌完重拾升势。区分它与(c)的唯一变量：下游真实利用率。
3. **债务泡沫型**：2000年：幅度-85%、出清2–3年；触发点在信用市场而非股市。前提：下游capex靠债务支撑+建设速度远超需求消化速度。

总结：决定回撤深度的不是需求叙事的真假（互联网需求是真的，AI需求也是真的），而是三个结构变量：1、**下游capex的资金来源（现金流 vs 债务）** 2、**真实利用率（消化速度 vs 建设速度）** 3、**央行是否有救助空间**

1.5 反弹复盘：11次谷底之后发生了什么——谷底至下一峰值的涨幅与历时



1.6 反弹的三引擎拆解：流动性、出清、新需求引擎

反弹段（谷→峰）	幅度·历时	① 流动性引擎	② 出清引擎	③ 新需求引擎
96.7→97.8	**+110%·13月**	中性	DRAM减产·库存出清	PC换机+互联网早期
98.10→00.3	**+617%·17月**	联储降息×3（救LTCM）	亚洲危机产能出清	互联网/电信capex+Y2K换机
02.10→04.1	**+168%·15月**	利率降至1%	电信产能三年深度出清	消费电子+中国需求
04.9→07.7	**+56%·34月**	中性偏紧（渐进加息）	温和去库存	无强引擎（PC成熟期，弹性平庸）
08.11→10.4	**+142%·17月**	零利率+QE1+中国四万亿	奇梦达破产·稼动率V型回升	智能手机诞生（iPhone放量）
11.10→15.6	**+132%·44月**	QE2/QE3	温和	移动互联网黄金期
16.2→18.3	**+172%·25月**	全球宽松尾声	存储2016年见底反转	云/数据中心第一波+矿卡
18.12→20.2	**+85%·14月**	联储转鸽·降息×3	存储去库存	5G+数据中心库存回补
20.3→21.12	**+216%·21月**	无限QE+财政放水	无需出清（需求未损）	全民数字化+缺芯涨价
22.10→24.7	**+173%·21月**	无（仍在加息！）	创纪录库存快速去化	ChatGPT/AI（唯一独立驱动案例）
25.4→26.6	**+307%·14月**	2025下半年降息	无需出清（叙事型回撤）	capex上调证伪怀疑+存储超级周期

1.5 目前全产业链情况

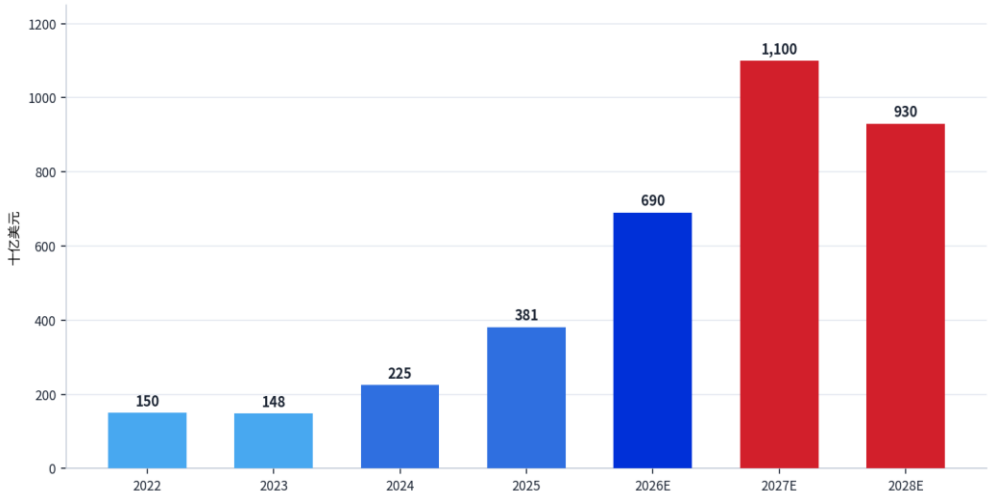
国海证券 SEALAND SECURITIES

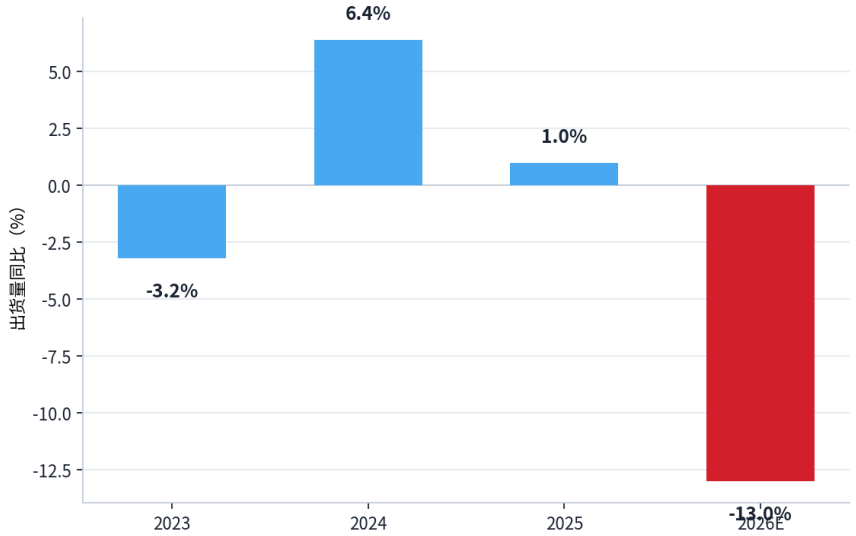
AI产业链全景（2026年年中）：紧缺是真实的，但松动信号已在两端出现。综合来看，历史最可类比时间段可能是1995年和1998年，技术周期演化性质和70年代有类似但缺乏可直接对比的对象，所以以90年代情况作为参考。

环节	当前状态	紧张度
设备/EDA/材料	扩产订单饱满，但对capex二阶导最敏感	高位敏感
先进制程代工（台积电）	产能被AI加速器长约锁定，CoWoS至2026年底供不应求	紧缺
存储 HBM/DRAM/NAND	26Q2 DRAM合约价+58–63%、NAND+70–75%；SK海力士26Q1净利率约77%	极端紧缺
加速器/ASIC/网络	博通AI收入+143%但指引“维持而非上调”；英伟达转向收益分成	增速降档信号
电力/散热/光互联	电网与变压器为最长周期物理瓶颈（5–10年）	物理瓶颈
超大规模云厂	2026年capex指引约6900亿美元（+81%）；Meta被曝拟出售过剩算力	支出巅峰期
模型/应用层	最大采购方多为未盈利主体；OpenAI承诺至2030年支出6,000亿美元	变现待验证

1.6 反应需求到侵蚀需求

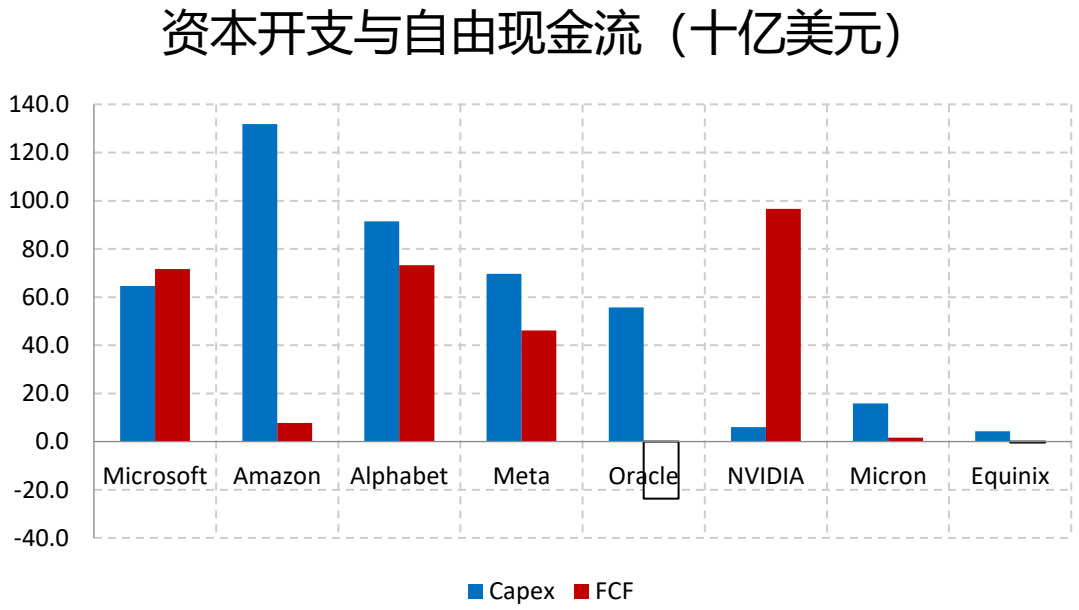
紧缺时长：量的紧缺可再持续12–24个月；价的顶点大概率在26H2–27H1（+58–75%的斜率历史上从未超过3–4个季度）。存储超级周期开始反噬终端：涨价从反映需求变为侵蚀需求。阶段性顶部出现的概率在上升。





1.7 资金面从现金流驱动逐步转向债务驱动

需求仍受GPU/HBM/封装/电力约束，但资金压力已从行业总量转向公司间分化。Microsoft/Alphabet/NVIDIA现金流覆盖强；Amazon FCF显著收缩；Oracle已进入负FCF、外部融资与CDS联动阶段。从现金流驱动转向债务驱动是形成2000年泡沫的前提，但另一个角度目前经济K型分化，传统宏观部门需要靠财政货币政策扶持，如果AI叙事出现波动，可能也增加了美联储降息续命的可能性，**美联储帮助完成泡沫化的最后一公里不排除是这一轮斜率最高时期，但不排除此轮美联储的政策在吸取过往经验教训后更为渐进式。**整体而言距离2000年仍然有一定距离。2000年这种级别的回撤需要更强烈的宏观转向助力。



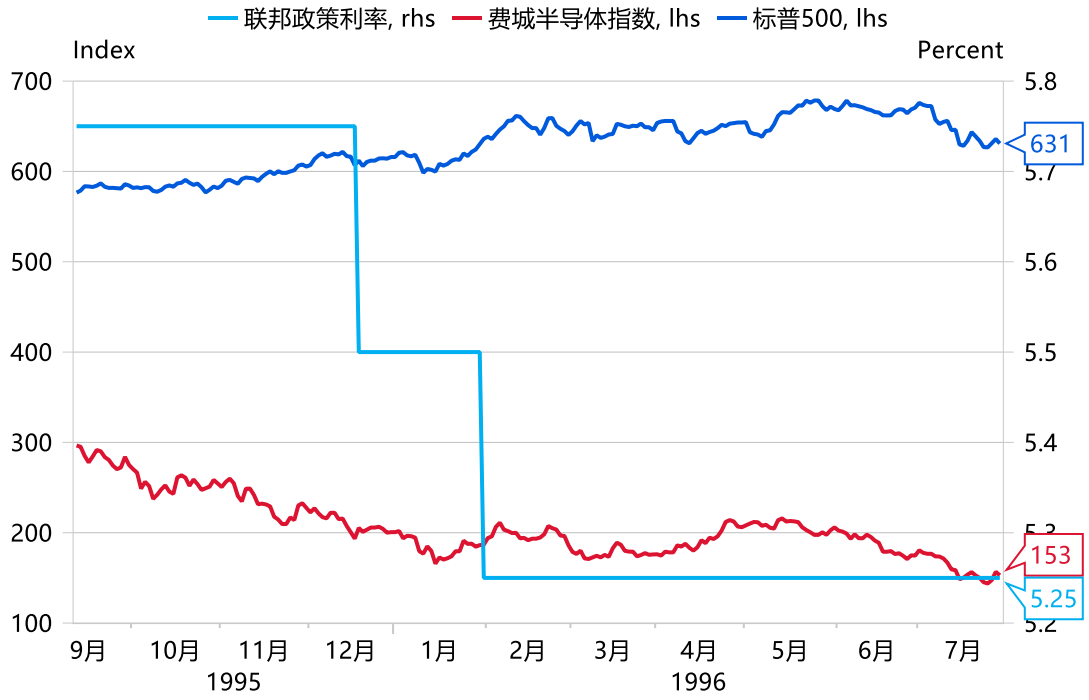
结构变量	2000年电信泡沫	2026年AI基建	相似度
capex资金来源	几乎全靠债务（垃圾债）	capex/OCF→94%；三年1.5万亿美元发债计划	趋近中
最大买家偿付力	收入无法覆盖债务	云厂现金流雄厚，但最大客户为未盈利AI实验室；甲骨文CDS三倍化	客户端相似
利用率证据	光纤利用率<5%（事后证实）	Meta拟出售过剩产能、英伟达收益分成；推理需求仍真实高增	初现信号
资产贬值速度	光纤近乎永久，过剩即死局	GPU 3–5年加速折旧可吸收过剩，也构成27–28年“折旧悬崖”	结构不同
信用市场定价	1999年垃圾债利差提前走阔	整体利差仍处1998年来最低附近，但云厂债相对IG已走阔——信号扭曲	需要持续关注
行情内部结构	末段二线领涨、龙头滞涨	26年4月SOX创纪录18连涨由二线高beta驱动，英伟达单月跑输约18pct	高度相似

1.8 1995.9–1996.7 产业库存引发

宏观背景：美国经济教科书式软着陆：GDP增速约2.5–3.7%，CPI稳定在3%下方，美联储1995年7月起从6%小幅预防性降息至5.25%。宏观没有任何危机，这次回撤主要是纯产业引起，发生在史上最友好的宏观背景之一里。**拐点事件**：1995年末–1996年初16Mb DRAM现货价从约50美元崩至一年后不足10美元（跌幅80%+）；Windows 95换机潮透支PC需求后，渠道库存在1996年上半年集中暴露，韩国新增产能同时释放。

单纯的供需错配与库存周期，在零宏观危机的环境下也足以造成45%回撤。存储器是整个板块波动的天然放大器。美股整体在这段时间内表现温和，标普并未出现大跌。良性的宏观环境起到了明显的保护作用。



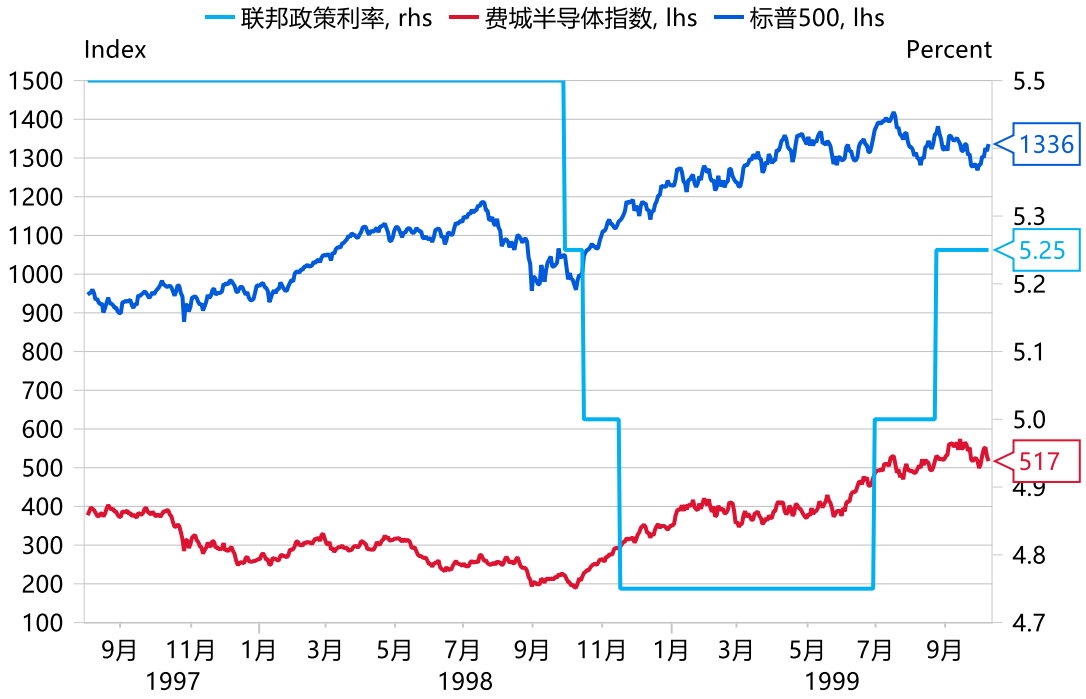


1.9 1997.8–1998.10 宏观/流动性引发

宏观背景：亚洲金融危机全面爆发：泰铢、韩元、印尼盾相继崩盘，1998年俄罗斯违约、LTCM濒临倒闭引发全球流动性收缩，**美联储被迫在1998年秋连续三次降息救市。**而东亚恰是半导体产能与需求的双重心脏。**拐点事件**：1997.7.2泰国放弃固定汇率，危机序幕拉开。1997.11–12韩元对美元贬值约50%，韩国接受IMF 570亿美元救助；三星等厂商以极低美元成本倾销DRAM，行业价格战雪上加霜。1998.8–9俄罗斯违约+LTCM危机，全球risk-off达到顶点，SOX触底。

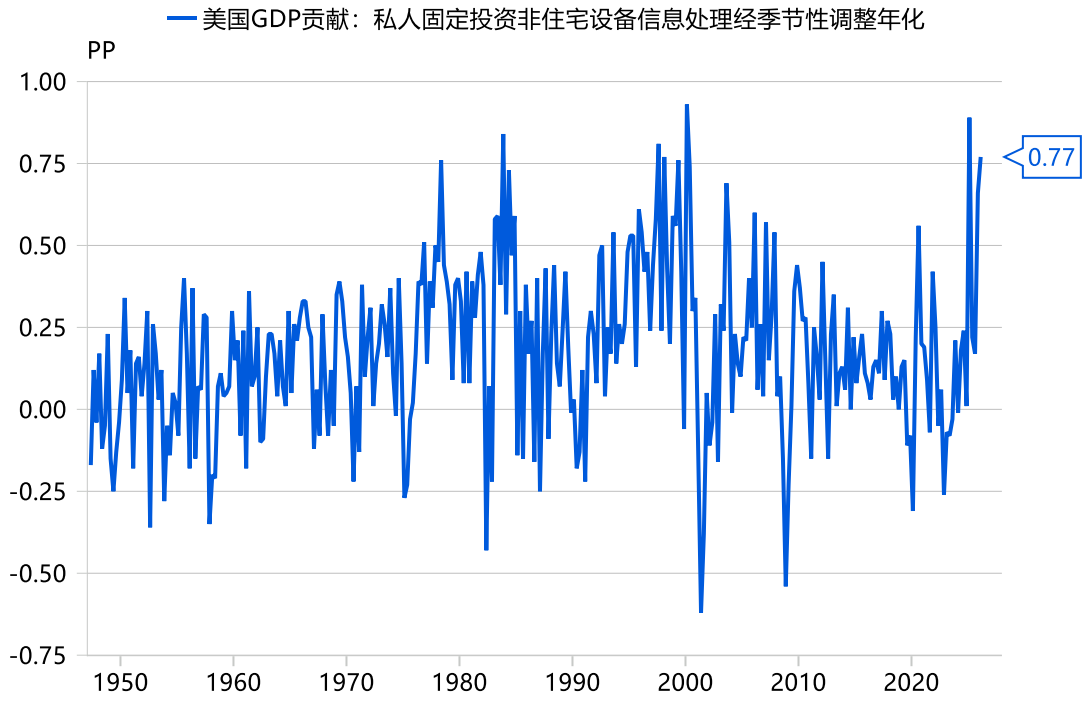
半导体供应链高度集中于东亚，东亚货币动荡会通过“汇率贬值→美元成本骤降→倾销价格战”机制放大行业下行。关注2026年韩元风波





1.10 当前情况对比

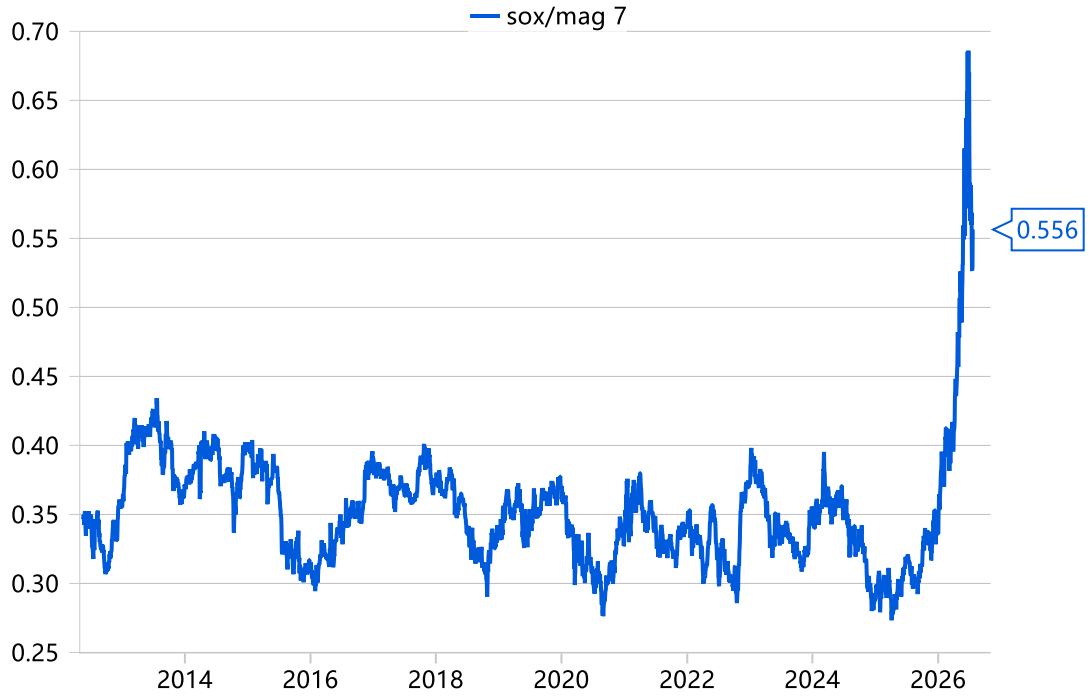
产业：目前叙事依然强劲，但是负面消息出现。**宏观：**K型分化，AI投资和财政扩张支撑基本面，相比95年的宏观背景相对更弱。非美基本面中日本的汇率变化相对剧烈，但成因和98年代有明显差别。**资金：SOX在美股中的占比相比95年和98年更高，**AI资本开支在GDP增速中的贡献更突出。多头拥挤，融资融券杠杆较高，但广义流动性尚未明显紧张。





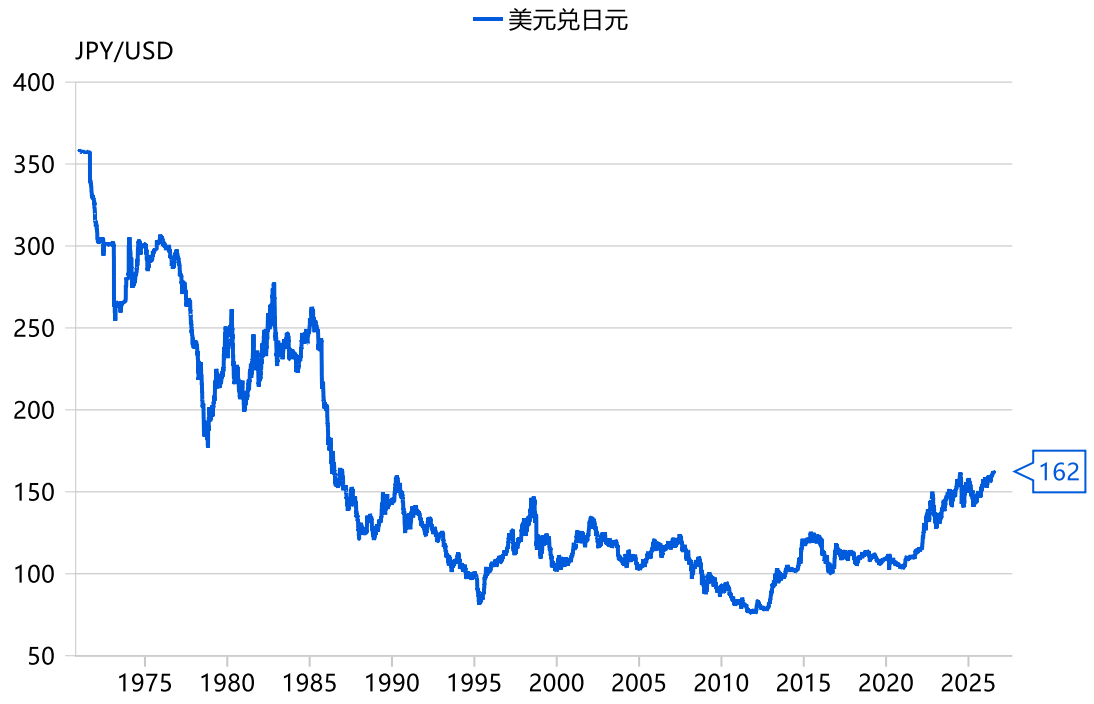
1.11 产业链中现金流和利润分配

当前AI上游对全产业链现金流的虹吸强度，已经接近甚至超过90年代互联网基础设施周期，但结构更健康、集中度更高、潜在反噬也更快。CSP/Mag7经营现金流->AI CapEx：数据中心、GPU/ASIC、服务器、HBM、网络、电力、液冷->NVIDIA、Broadcom、Micron、TSMC、SK海力士、台系ODM、光模块、电力设备商->上游利润率上升、现金流暴增、估值扩张。



1.12 亚洲金融危机爆发链条

高增长吸引外资流入->固定汇率让企业低估汇率风险->大量借入短期美元债->信贷扩张推高房地产和股市泡沫->美元走强、出口放缓、经常账户恶化-> 投资者怀疑本币高估，开始撤资和做空->央行消耗外储防守汇率->外储不足，被迫贬值->本币贬值导致美元债务暴增->企业破产、银行坏账、股市暴跌、经济衰退->危机传染到其他结构相似国家。目前需要重点观察有无出现类似危机的土壤。

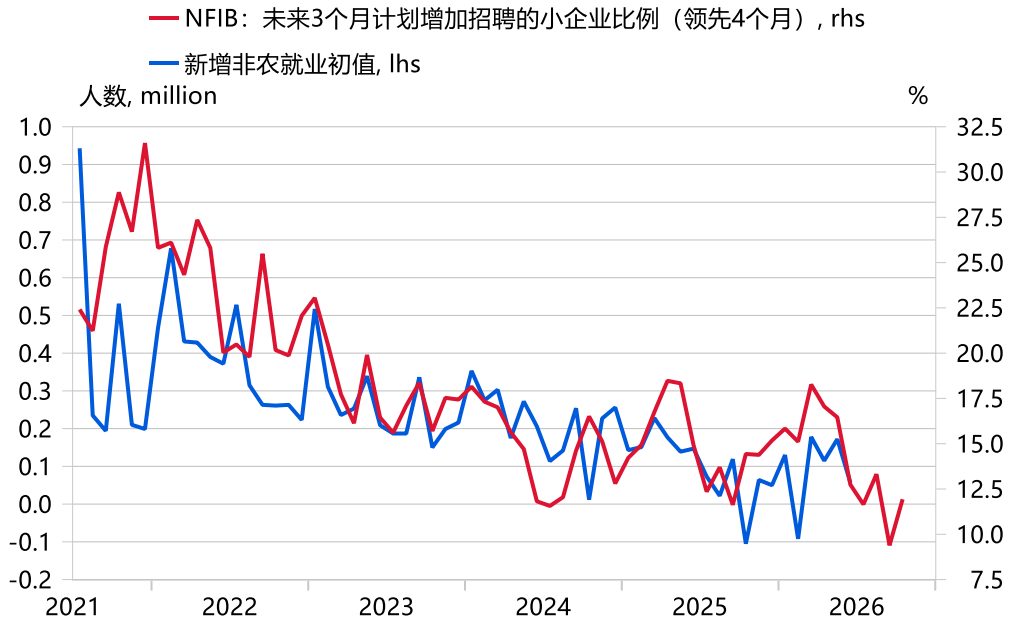


- 日本不太可能爆发1997年亚洲金融危机式的国际收支危机。
  因为日本是经常账户顺差国、净债权国、储备充足，债务主要是本币债，不存在泰国当年那种短期美元债和固定汇率脆弱组合。
- 日本确实可能成为全球市场的阶段性风险源。
  核心不是偿付危机，而是日本利率正常化和弱日元压力，会改变全球资金长期依赖的低成本日元融资环境。
- 套息交易是最大传导链条。
- 短期更像“波动性冲击”，不是“系统性经济危机”。
  除非出现财政失控、JGB收益率无序上行、日本央行被迫剧烈加息、或全球风险资产同时降杠杆，否则日本更可能带来几轮市场冲击，而不是自身金融系统崩溃。

日本更像全球流动性体系里的融资货币阀门。阀门缓慢收紧，市场可以消化；如果阀门突然关闭，可能引发大幅波动。

1.13 宏观环境和资金面

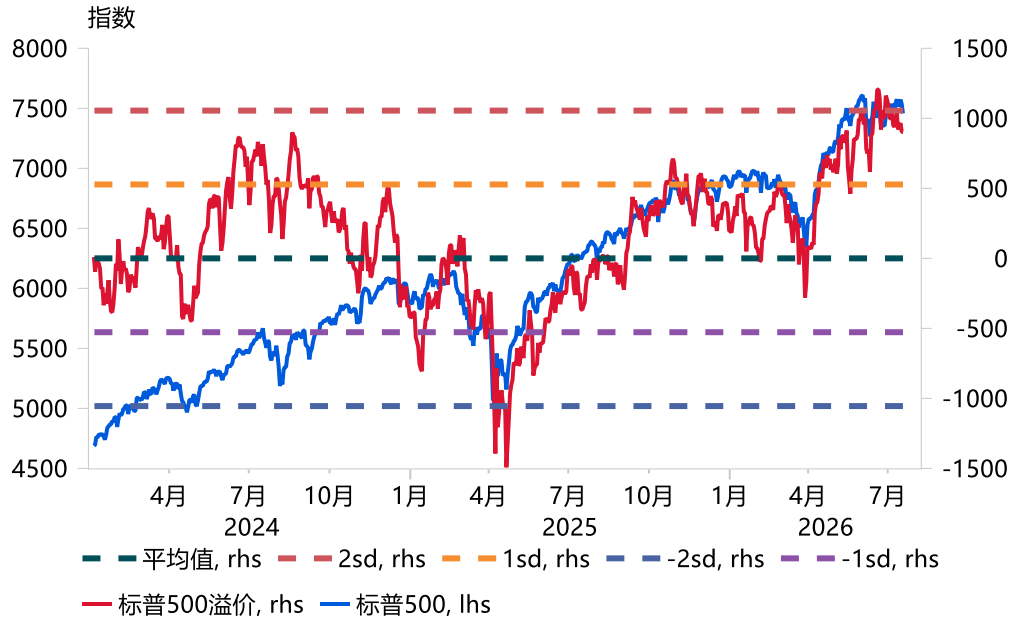
美联储近期政策反复。就业弱于预期，CPI阶段性摸顶。未来不加息不降息或为阻力最小方向。凯文沃什鸽派鹰派均有，不排除最终走向短鹰长鸽的可能。美联储政策最终仍然要考虑基本面。资金面角度，杠杆风险有所提升。



维度	当前状态	风险判断
宏观金融条件	Chicago Fed NFCI为-0.50，仍偏宽松	还不是全面流动性危机
货币基金现金	接近7.95万亿美元	有潜在买盘，但不一定主动流入股票
银行准备金	约2.97万亿美元	系统性美元短缺暂不明显
TGA	约8800亿美元	对流动性有一定抽水作用
融资融券	FINRA margin debt 1.416万亿美元，历史高位	杠杆风险明显高于1995/1998
对冲基金杠杆	接近历史高位，量化/多策略杠杆很高	一致性平仓风险上升
股票融资成本	equity repo和总收益融资成本上升	拥挤交易可能进入脆弱区
市场集中度	SOX约占美国总市值17%，S&P半导体约19.7%	半导体已具备系统重要性

1.14 关键拐点的观察

下游capex的资金来源（现金流 vs 债务）、真实利用率（消化速度 vs 建设速度）、以及央行是否有救助空间。目前均未证伪但均存在博弈。短期标普综合估值已经不低，继续上行需要的潜在要求是基本面明显上行即AI相关企业大幅超预期财报或超预期新增长点（大模型公司超预期的ARR）OR 相对更为宽松的流动性。**重点关注下游需求演化、大厂资本开支指引变化、大模型公司ARR。需求增长的故事比供应紧缺的故事更重要。短期波动上升可以通过收缩仓位，分散仓位至其他主线进行缓冲。**

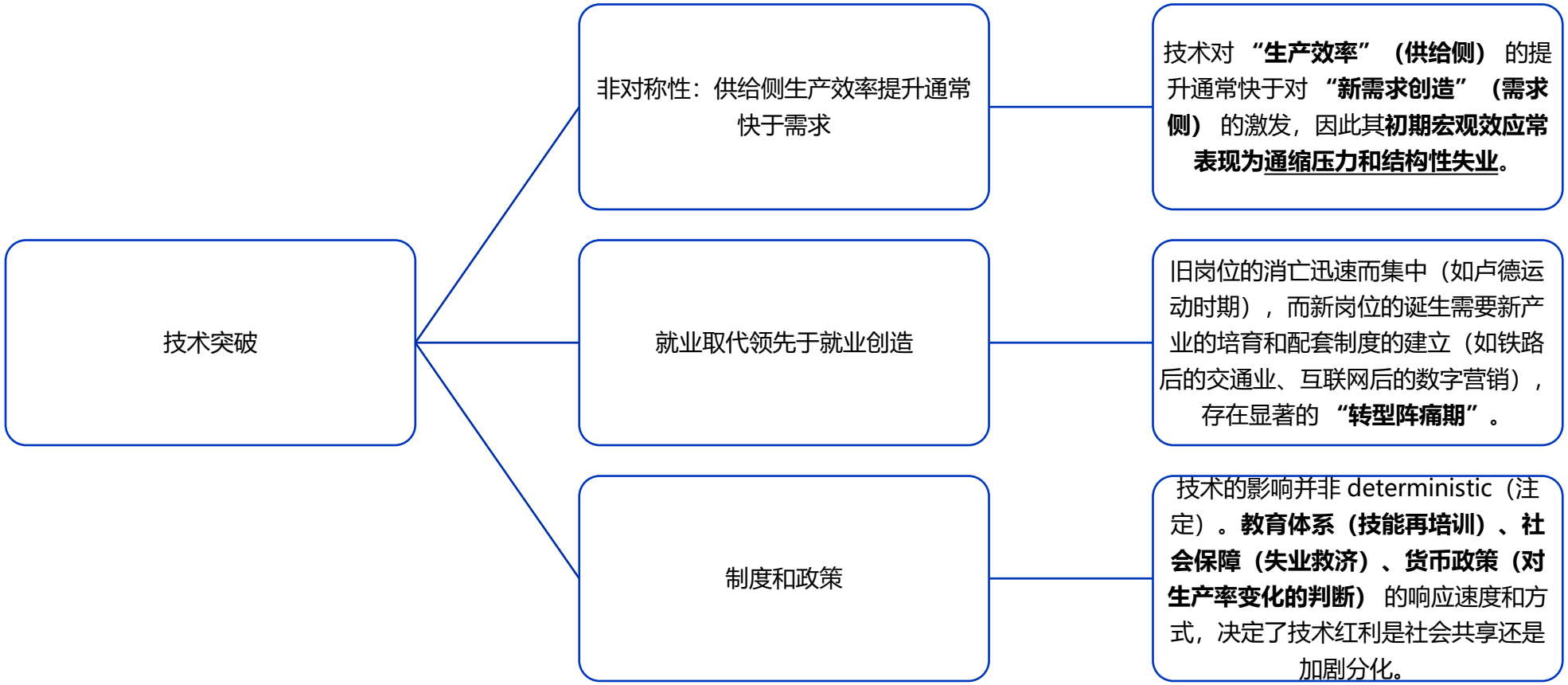


国海证券
SEALAND SECURITIES

02 技术周期长期定位：仍然处于安装期中后段

2.1 历史上技术突破的特征

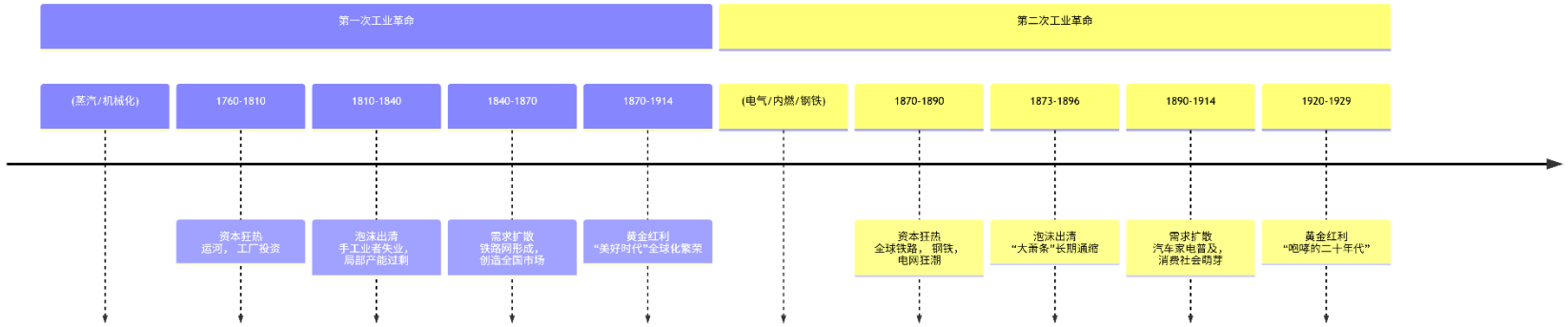
有非对称性，就业取代领先就业创造，制度与政策调节极为关键。本轮从替代体能到替代智能。



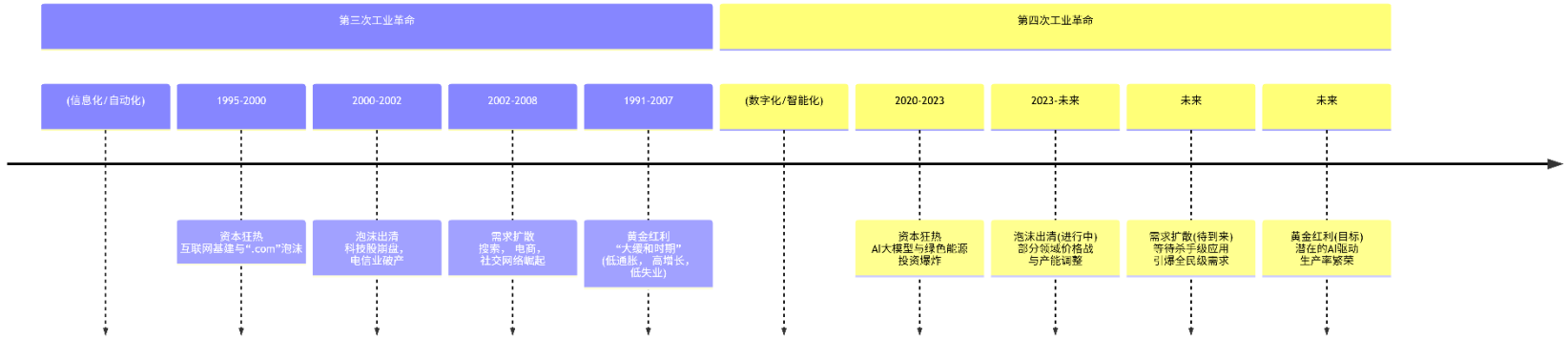
1.3 根据历史规律目前所处阶段

初期资本开支大幅扩张，随后需求尚未落地带来资本开支过剩（泡沫化破灭或带动通缩），休整等待成本降低下的需求创造逐渐落地。历史上来看，演化时间逐渐缩短，从第一次工业革命的80-100年，缩短到信息技术革命时期的30-50年，这一轮可能会是10-20年。**技术变革通常是安装期、破灭期、新稳态、拓展期。信息技术中，出现了两轮循环。**

第一、二次工业革命演化周期



第三、四次工业革命演化周期



1.3 信息技术革命中的第一轮技术演化周期

历史上技术周期的演化主要路径：初期资本开支大幅扩张，随后需求尚未落地带来资本开支过剩（泡沫化破灭或带动通缩），休整等待成本降低下的需求创造逐渐落地。历史上来看，演化时间逐渐缩短，从第一次工业革命的80-100年，缩短到信息技术革命时期的30-50年，这一轮可能会是10-20年。**我们把技术变革分为安装期、破灭期、新稳态、拓展期。**信息技术中，出现了两轮技术演化周期。以下是第一轮技术演化周期中的四个时期。**Token的价格在不牺牲效率的情况下降低到无感化的程度是这一轮进入拓展期的一个必要条件。**

安装期

- 1970-1973
- **Intel 4004发布**
- 永恒增长：IBM、施乐（Xerox）、宝丽来
- 1972年：“漂亮50”（Nifty Fifty）蓝筹股的平均P/E达到42倍
- 劳动生产率提升不明显
- 资本开支集中在大企业和政府

破灭期

- 1973-1974
- 石油危机
- 美联储激进加息：5%->13%
- 杀估值、杀业绩、杀逻辑
- 标普500指数累计下跌45%
- 许多缺乏核心盈利能力的小型计算机外设公司在这一时期破产清算

新稳态

- 1975-1981
- 微型计算机（PC）酝酿
- 超高利率+超高通胀，实际利率为负
- 估值冰点
- 技术积累

拓展期

- 1982-1993
- 1981年 IBM PC 问世及其操作系统（MS-DOS的标准确立
- 个人电脑：软件和个人计算
- 渗透率：PC家庭普及率不足1%->15%（1995），办公场所 50%以上。
- 全要素生产率开始显著回升。
- 资产表现： 微软在拓展期年化回报率超过 50%。

1.3 根据历史规律目前所处阶段

国海证券 SEALAND SECURITIES

第二轮演化的四个时期。

安装期

- 1994-2000
- **Netscape（网景）浏览器**
- 狂热基建
- 投资强度：美国非住宅固定资产投资中，IT占比从 28% (1994)-> 43%(2000)。
- 光纤基建
- 估值极限：2000年3月，纳斯达克100市盈率触及175倍 。

破灭期

- 2000-2002
- 泡沫出清与过度建设的清算
- 触发点：美联储连续加息
- 指数暴跌
- 资本开支骤降

新稳态

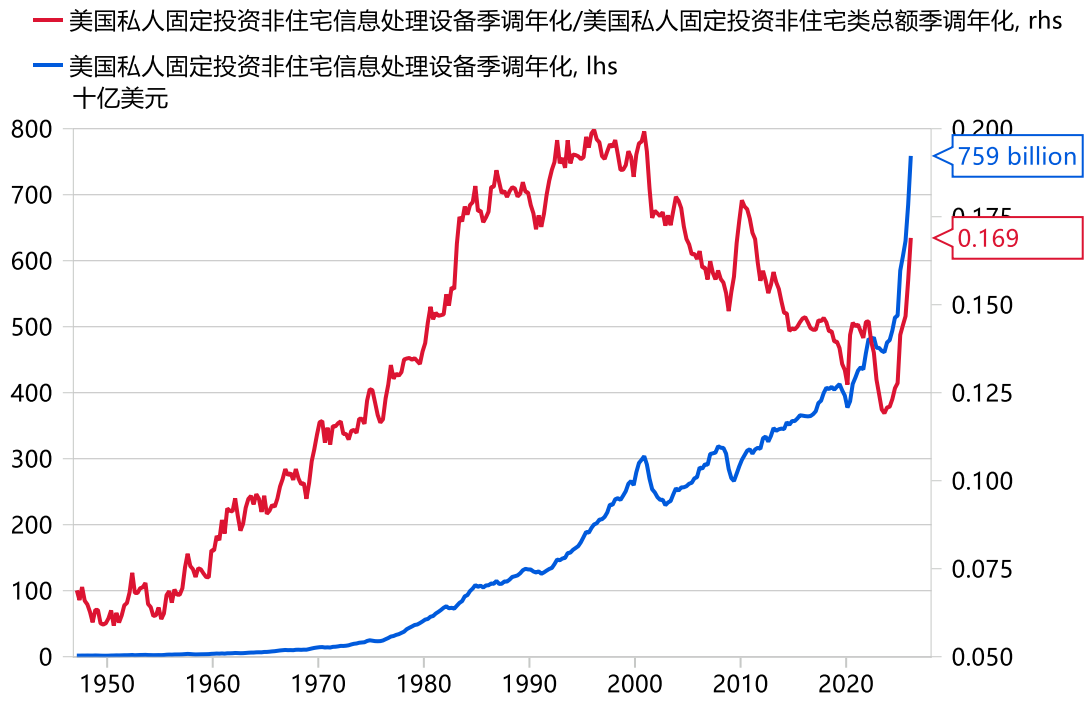
- 2003-2007
- 宽带取代拨号上网
- 渗透率阈值：2004-2005年，美国宽带普及率跨过 50% 门槛，
- 存活者红利：Amazon在2003年首次实现全年盈利。
- 实际利率：美联储将利率降至 1% 的超低位。

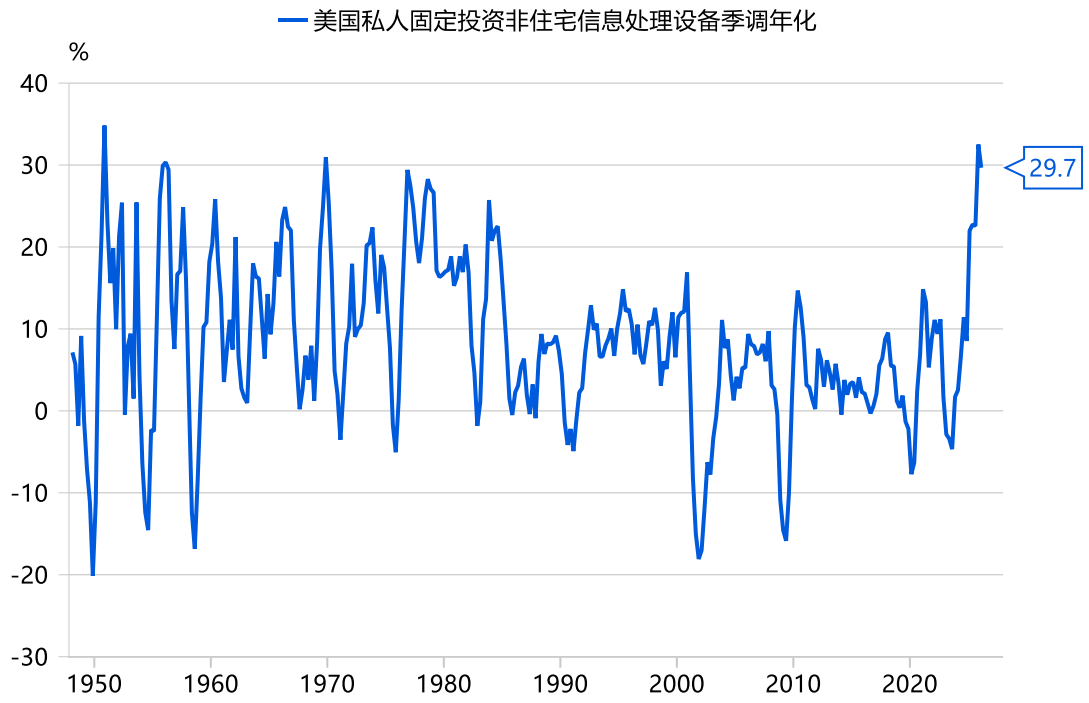
拓展期

- 2008-2021
- 智能手机
- 七姐妹
- 劳动生产率提升速度放缓
- 平台经济垄断

1.4 历史上的资本开支集中爆发期：安装期

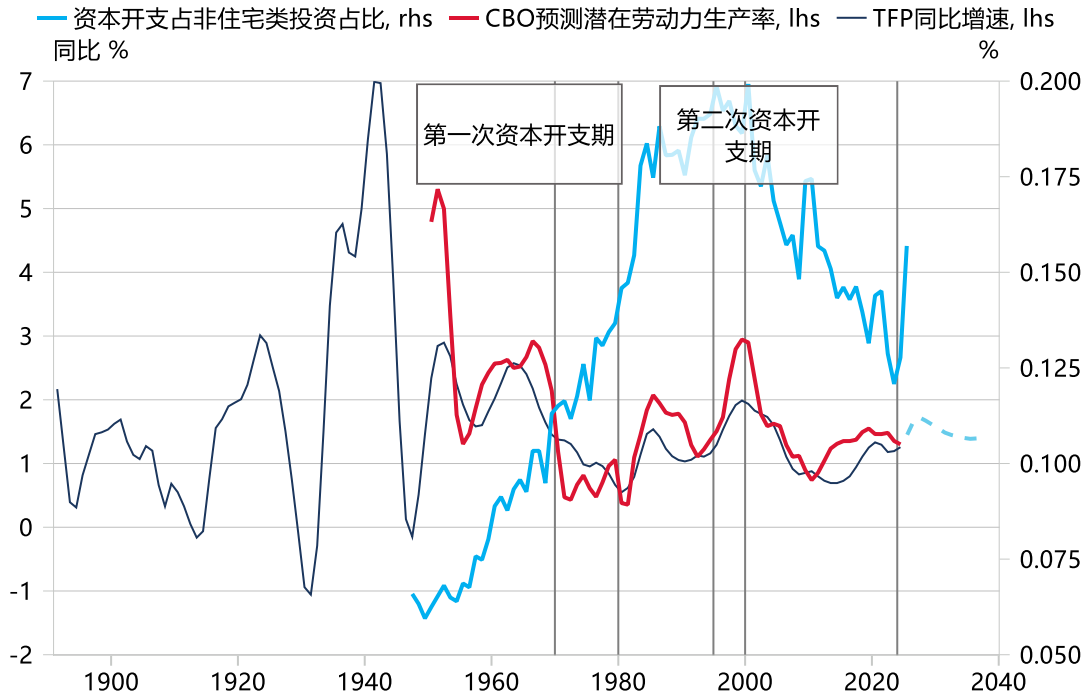
历史上信息技术革命并非一次性事件，而是经历了两次主要的资本开支浪潮：**1970s-1980s 的企业计算浪潮** 和 **1995-2000的互联网基建浪潮。**资本开支的峰值通常是**供给侧**的革命，而**需求侧**的革命往往滞后 5-10 年。如果规律重现，则这轮应用端革命可能在2028-2030年左右。

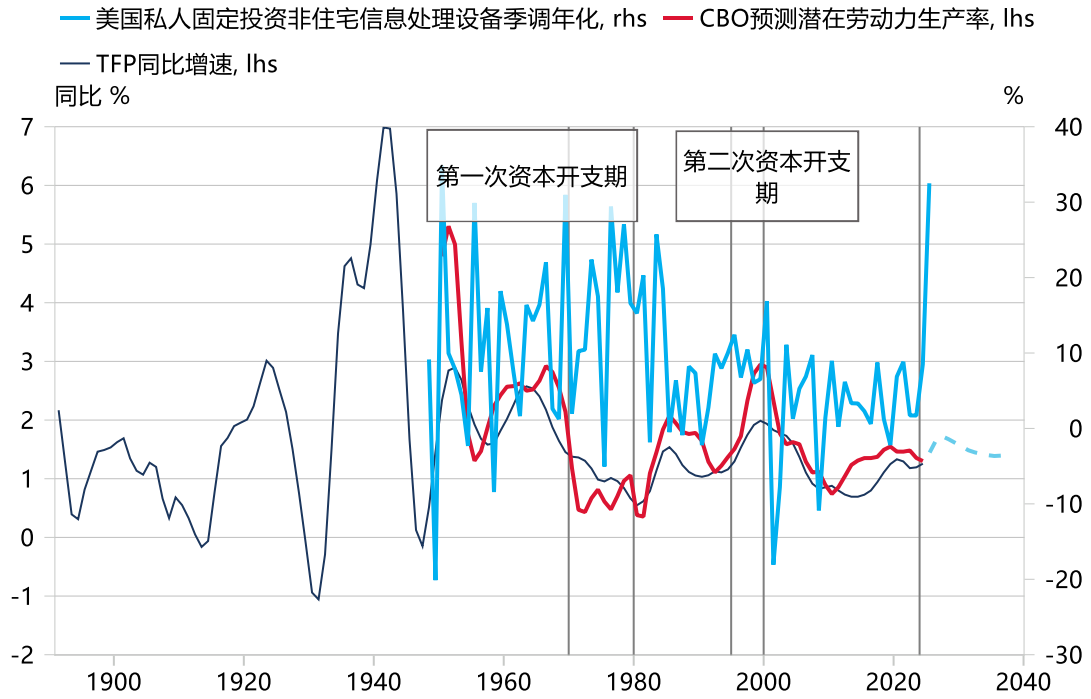




1.4 历史上的资本开支期：安装期到拓展期

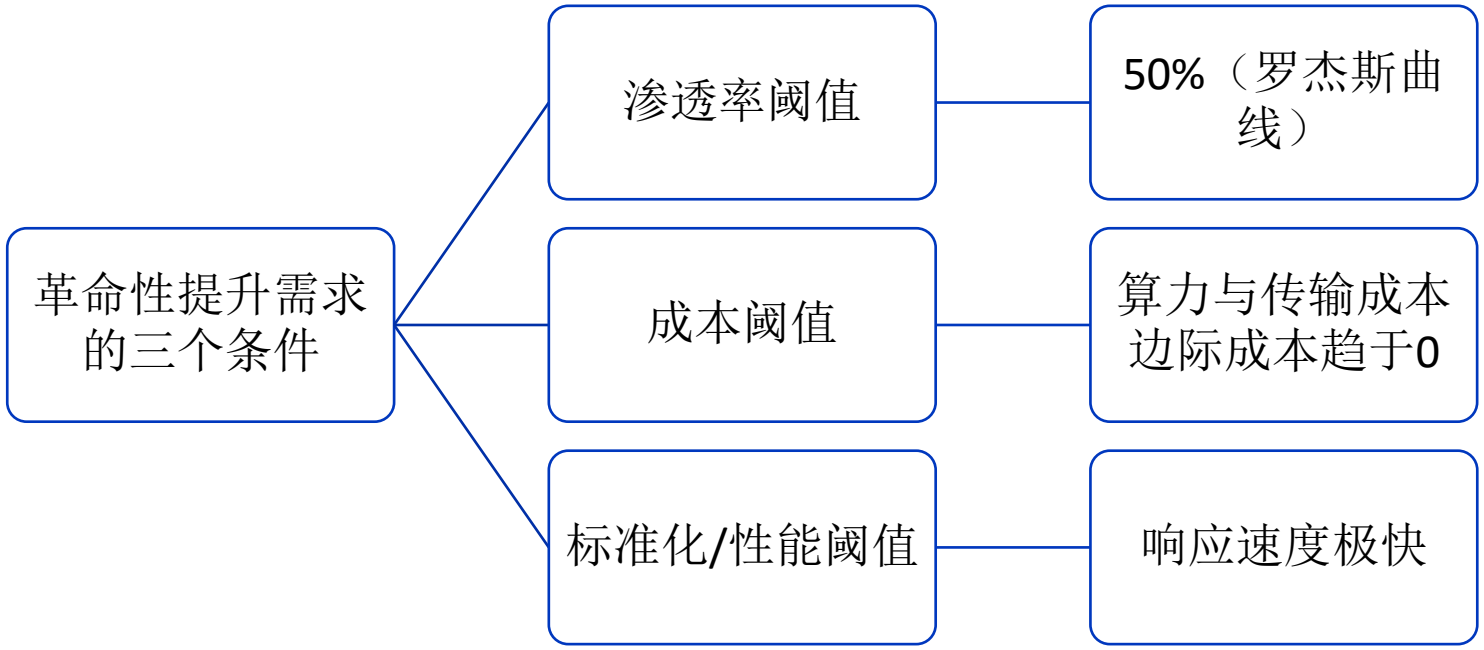
第一轮安装期资本开支集中在大企业和政府，第二轮则广泛扩散。第一轮陷于索洛悖论，资本开支集中在大企业和政府，几乎看不到劳动生产率提升。这一次会再次陷入索洛悖论吗？短期劳动生产率提升确实并不明显。**资本开支的扩散程度可能会影响劳动生产率的提升速度。影响资本开支扩散程度：技术本身的成本和社会融资成本。**





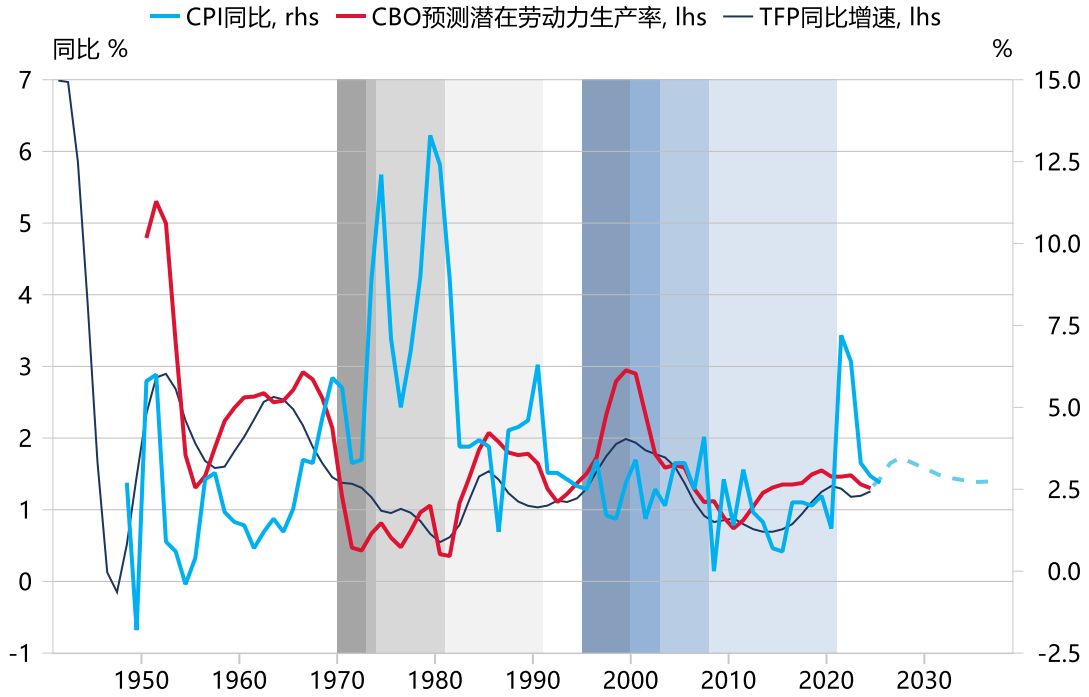
1.4 劳动生产率的提升具有不对称性

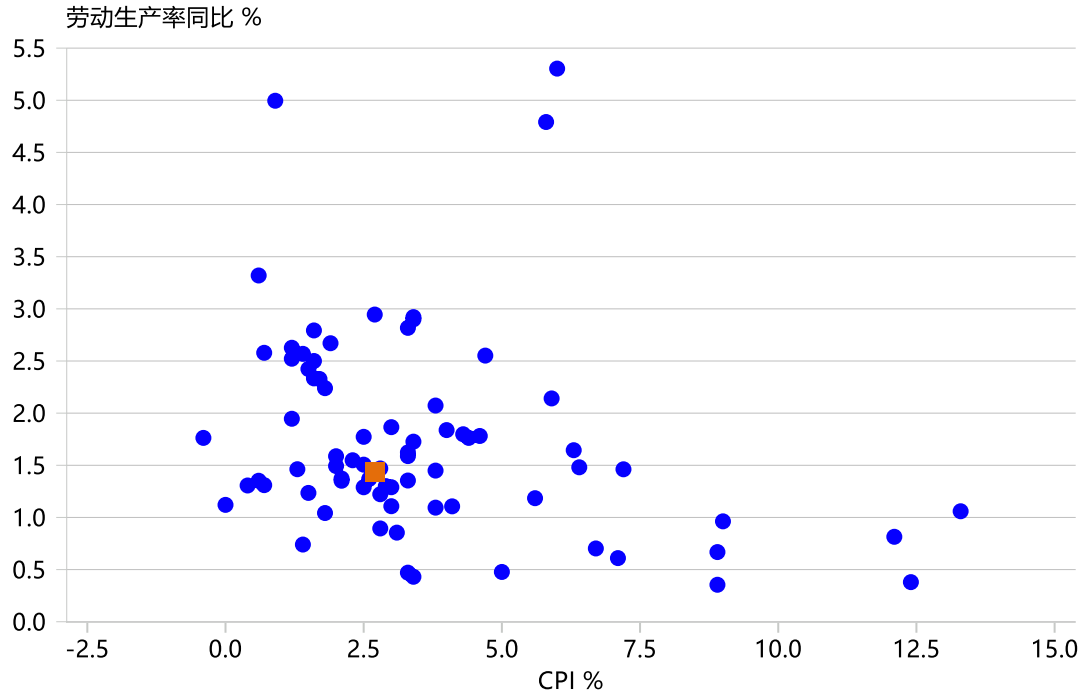
技术革命往往会出现供给端劳动生产率快速提升但需求端落后。过剩几乎是必然的，过剩通过大幅降低成本为广泛应用打下基础。



1.4 对通胀的影响

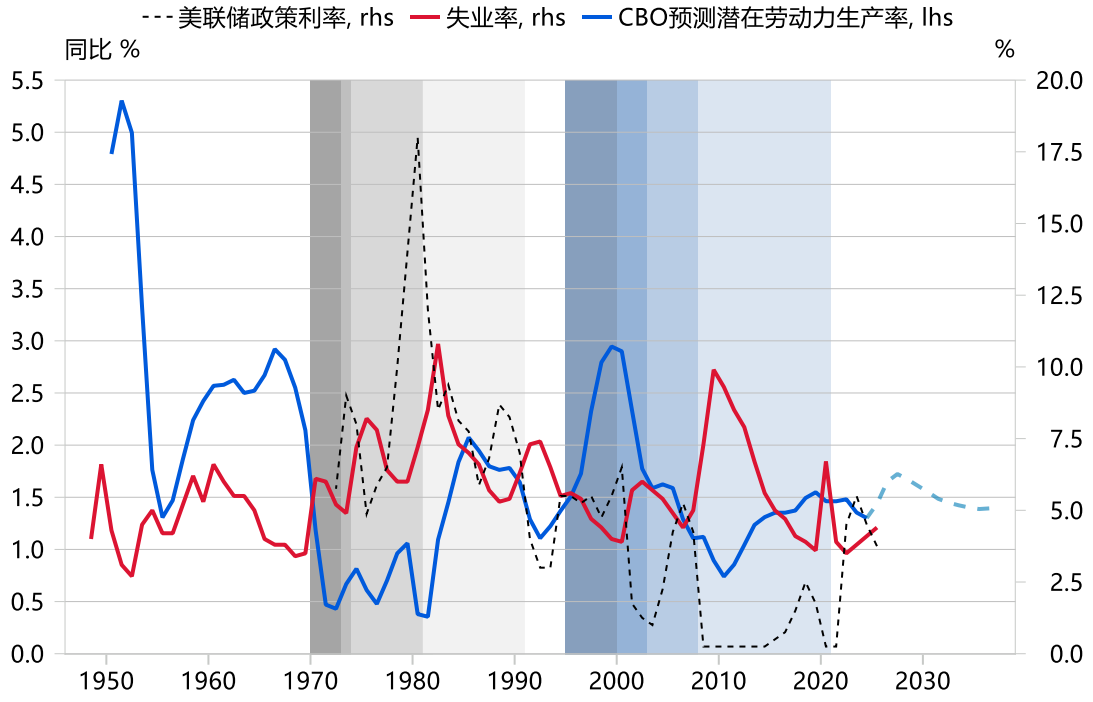
从历史上来看，绝大多数长周期，CPI和劳动生产率呈现反向关系。上一轮萧条期也出现过超高通胀。从历史上来看，维持时间长且幅度大的高通胀通常源于传统周期的供需不匹配，但劳动生产率获得显著提升通常有助于通胀系统性下行。

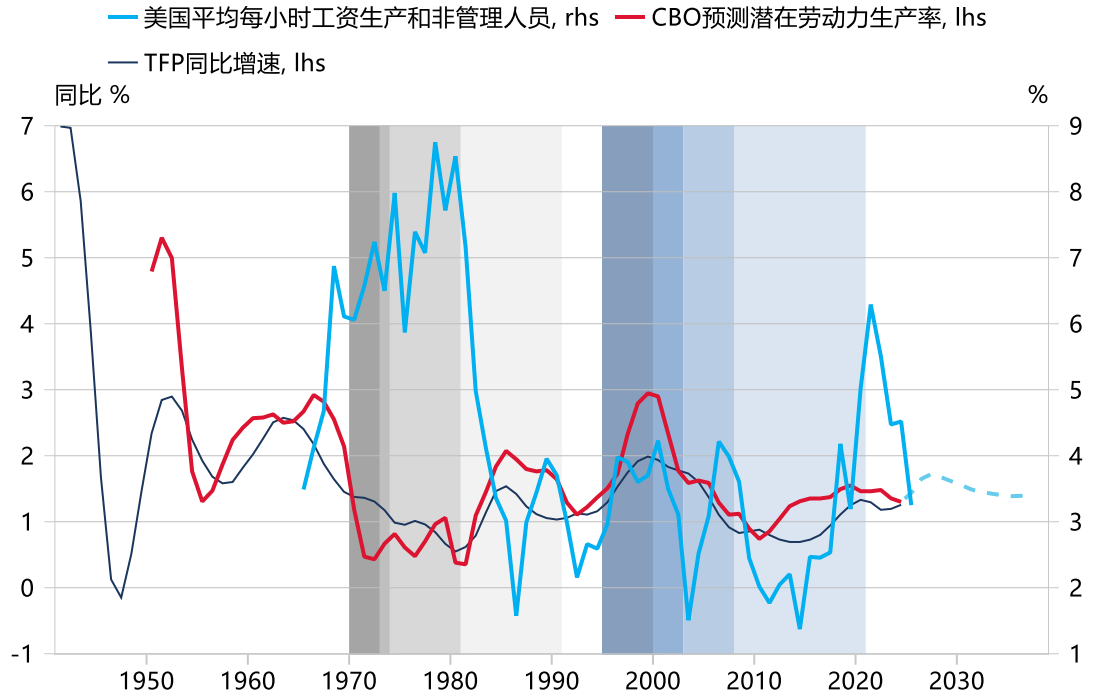




1.4 对就业的影响

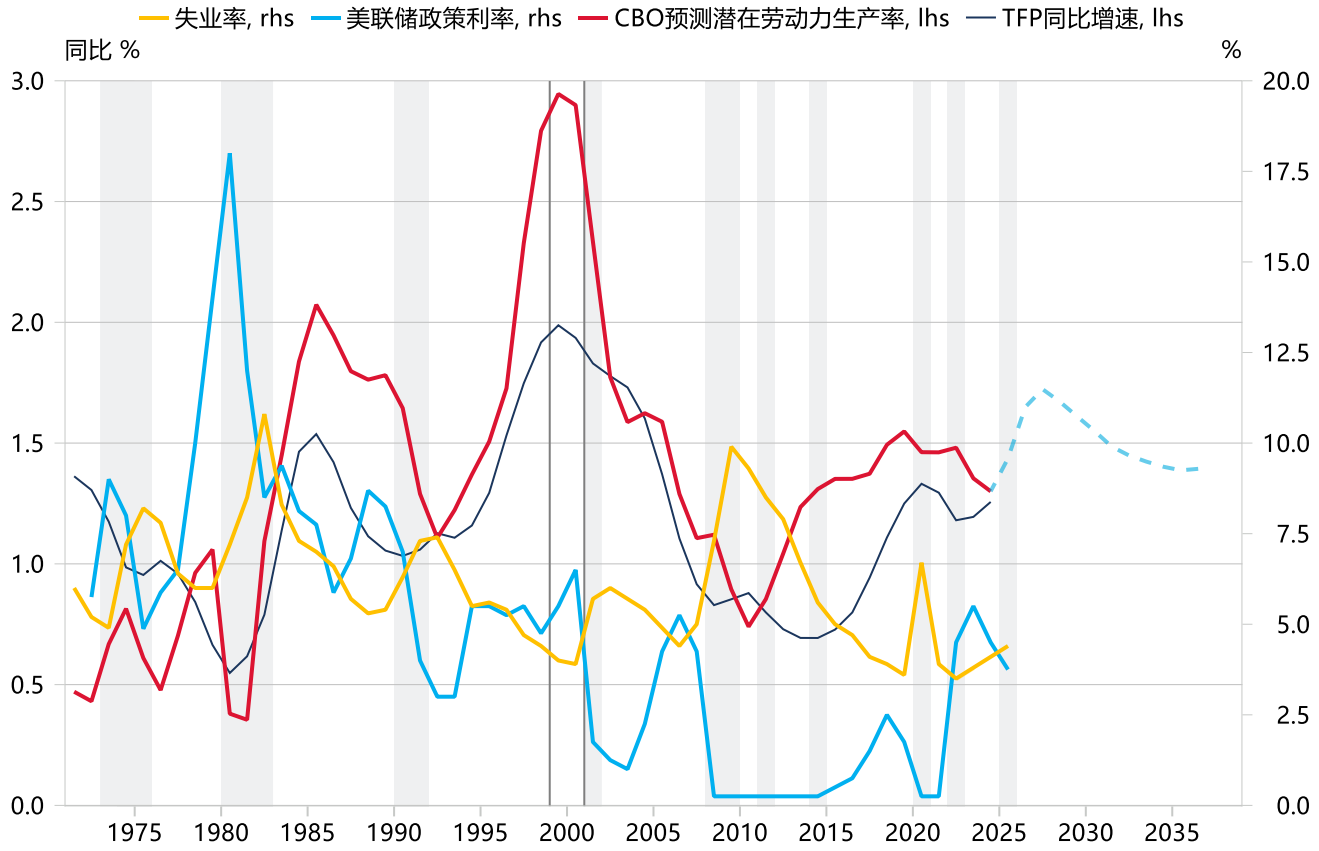
技术初期结构性失业几乎无法避免，但从失业率演化上来说，信息技术第二轮技术周期的安装期，失业率基本维持下行，情况好于第一轮。**这可能是因为决定失业率变化趋势的主要还是劳动生产率，劳动生产率绝对水平偏低的时期，历史上失业率位于高位概率偏大。**1980-1990年生产人员平均工资同比大幅下行，但进入第二轮资本开支狂热期后再度上行。





1.4 货币政策作用：创造便宜钱

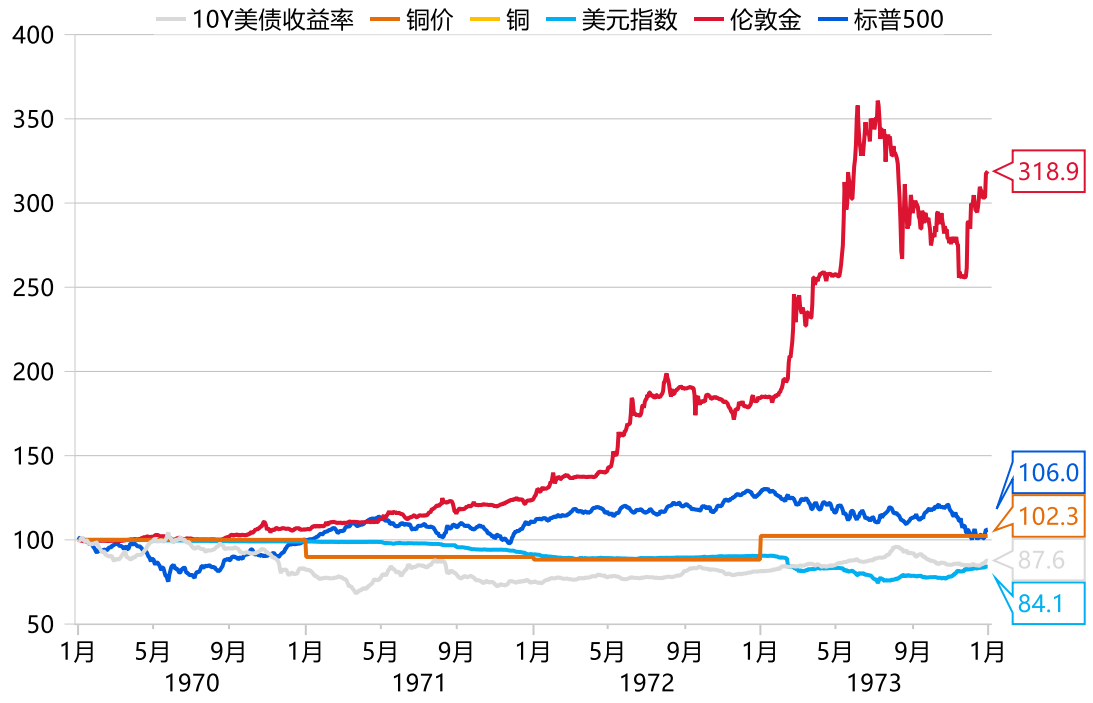
美联储在技术周期中扮演四种角色，低利率提供廉价融资成本、容忍非通胀高增长、刺破泡沫、防止硬着陆。从扮演角色考虑，美联储降低利率可以实质性的为技术提供廉价融资成本，但取决于降息能否有效对收益率进行传导。**相对低廉的融资成本**可以有助于资本开支从大企业和大公司中扩散到社会全体。目前的资本开支局限于大企业和政府部门一定程度上与70年带的信息技术第一轮技术演化期类似。



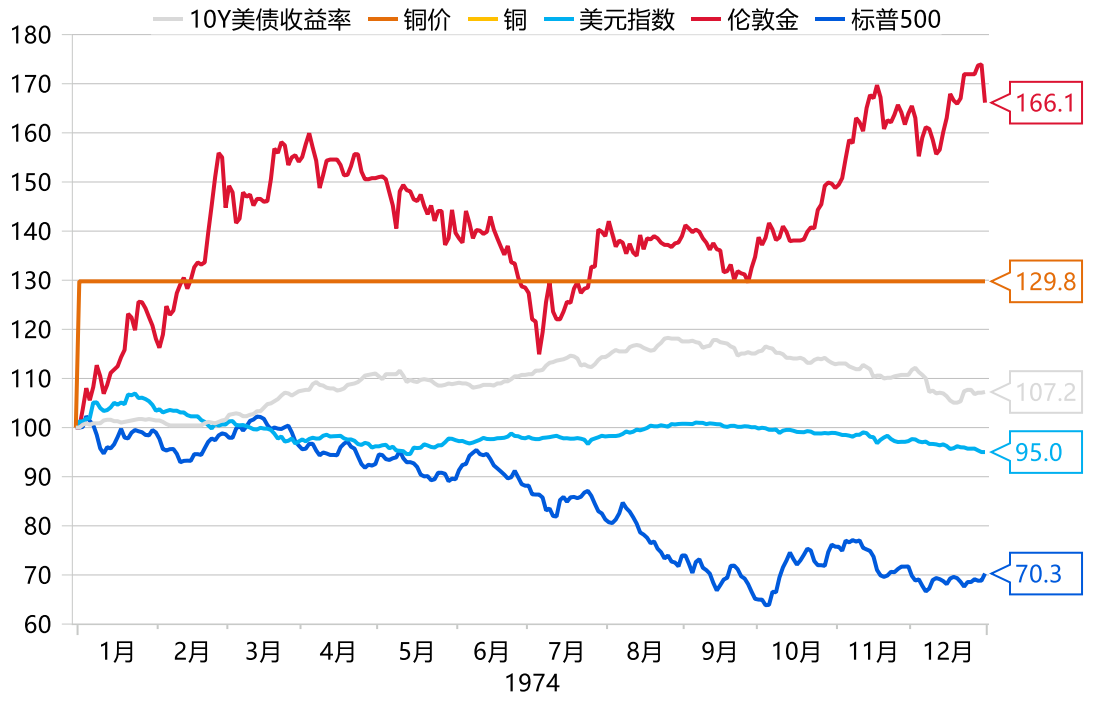
1.4 历史上的技术演化期的资产价格排序

信息技术包括两轮技术演化期，其中两次主要的资本开支（CapEx）浪潮：**1970s-1980s 的企业计算浪潮** 和 **1990s 的互联网基建浪潮。**第一轮是“实物资产”的狂欢（滞胀时代），第二轮是“金融资产”的盛宴（大缓和时代）。**技术演化期分为安装期（资本开支期的集中时间段，尤其以技术基建最为集中）、破灭期、新稳态、拓展期。安装期。资产价格排序：安装期限：黄金>铜>美元指数>美股和美债。破灭期：黄金>铜>美元指数>美股和美债。**

第一轮安装期：1970-1973



破灭期：1973-1974

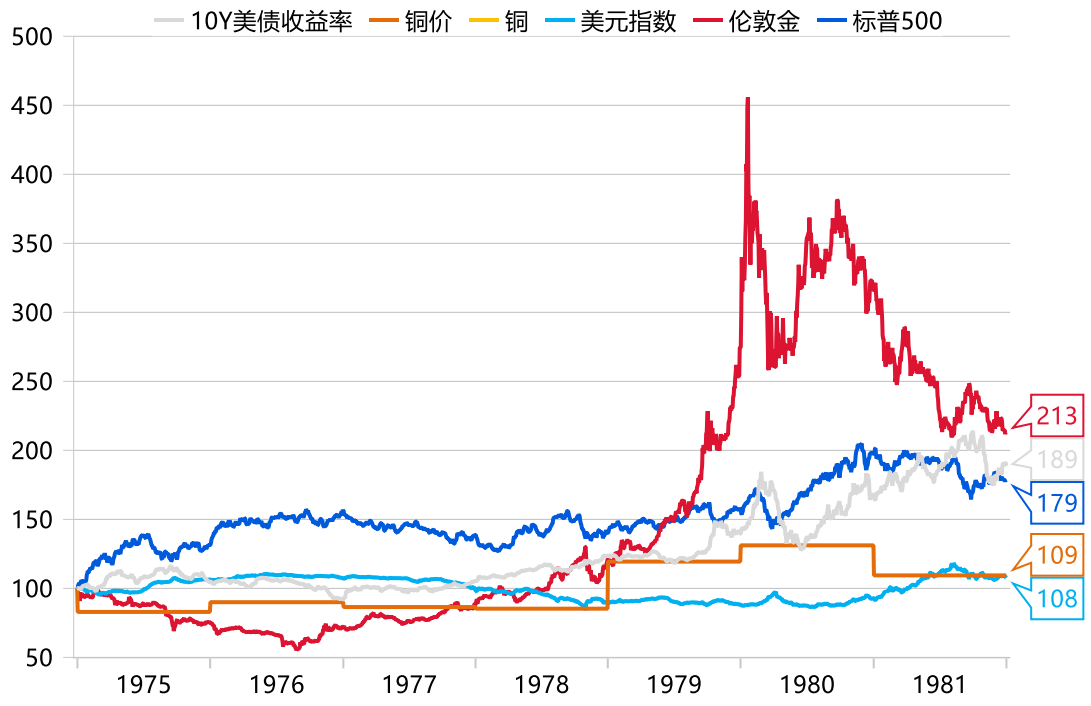


1.4 历史上的技术演化期的资产价格排序

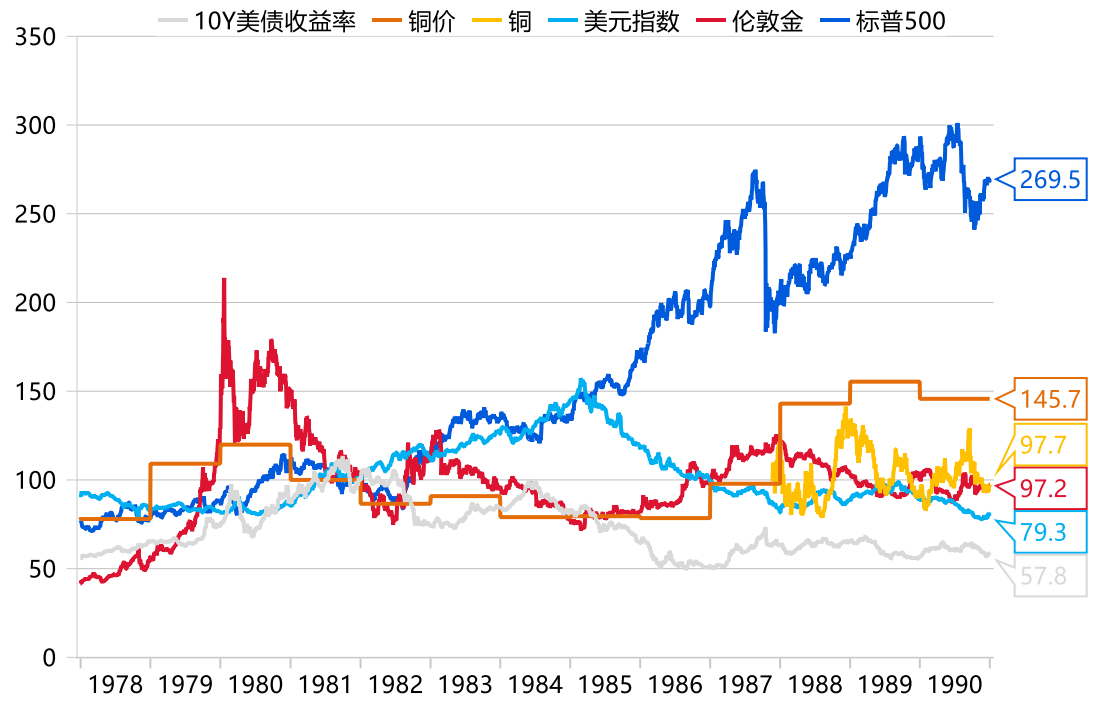
国海证券 SEALAND SECURITIES

第一轮技术演化期的稳态期：黄金>美股>美元指数>美债。拓展期：美股>美债>铜>黄金(震荡)

稳态期：1975-1981



拓展期：1982-1993

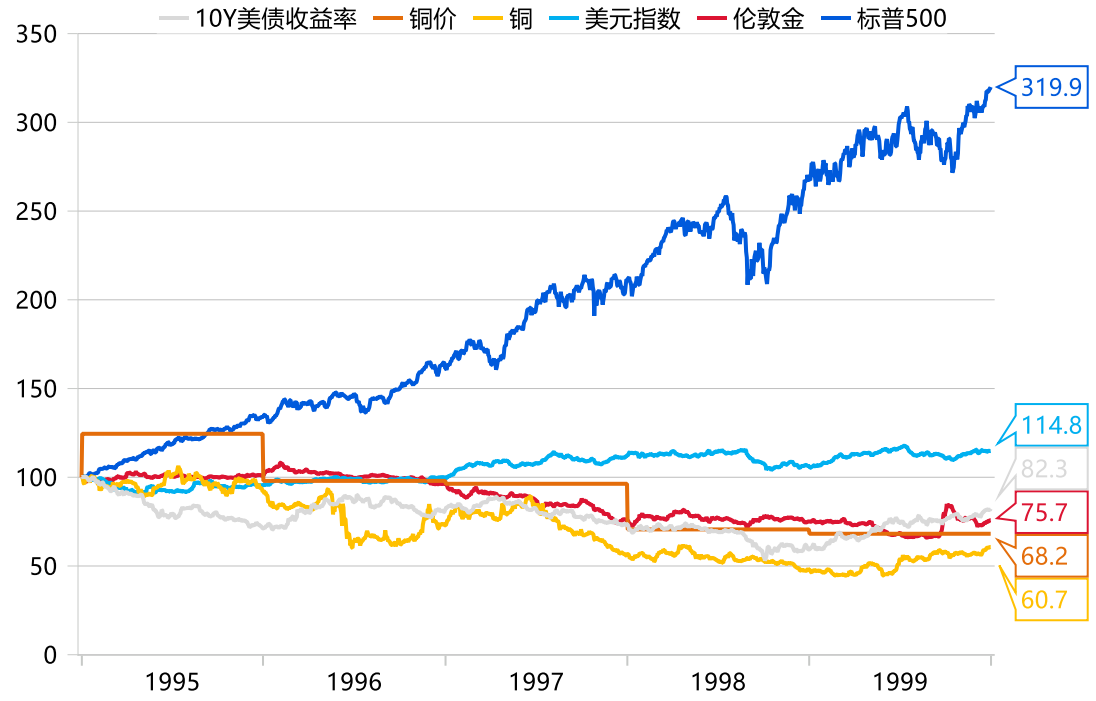


1.4 历史上的技术演化期的资产价格排序

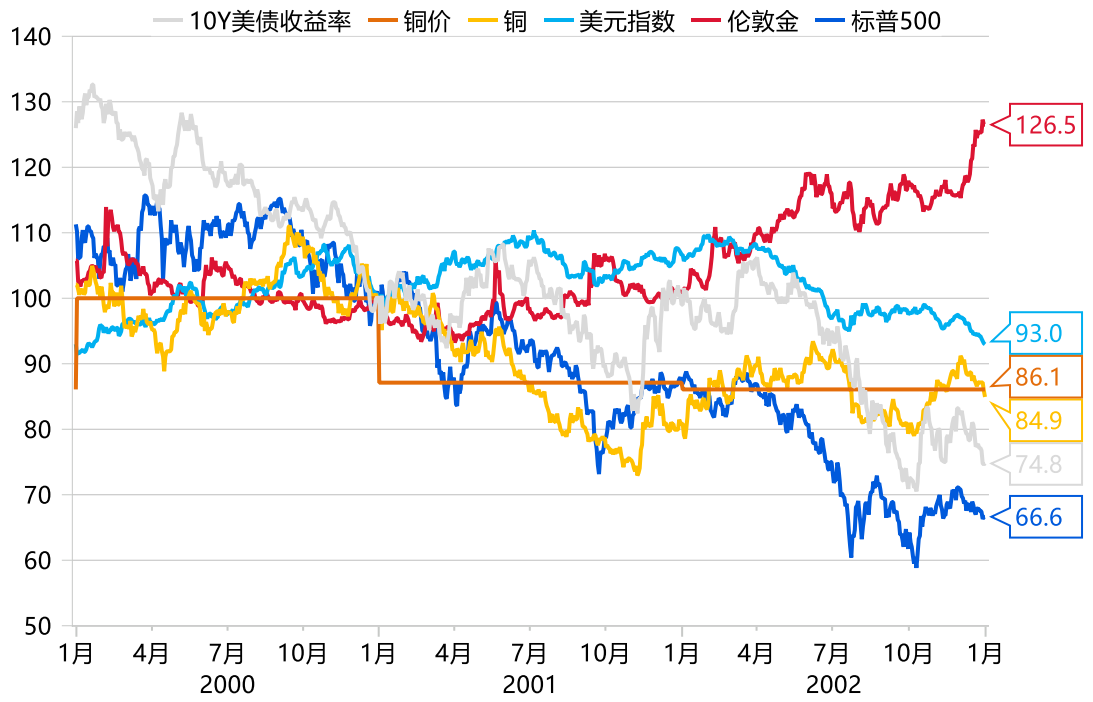
国海证券 SEALAND SECURITIES

第二轮安装期：美股>美元指数>美债>黄金>铜。破灭期：黄金、美债>美元指数>美股。

第二轮资本开支安装期：1995-2000



破灭期：2000-2002

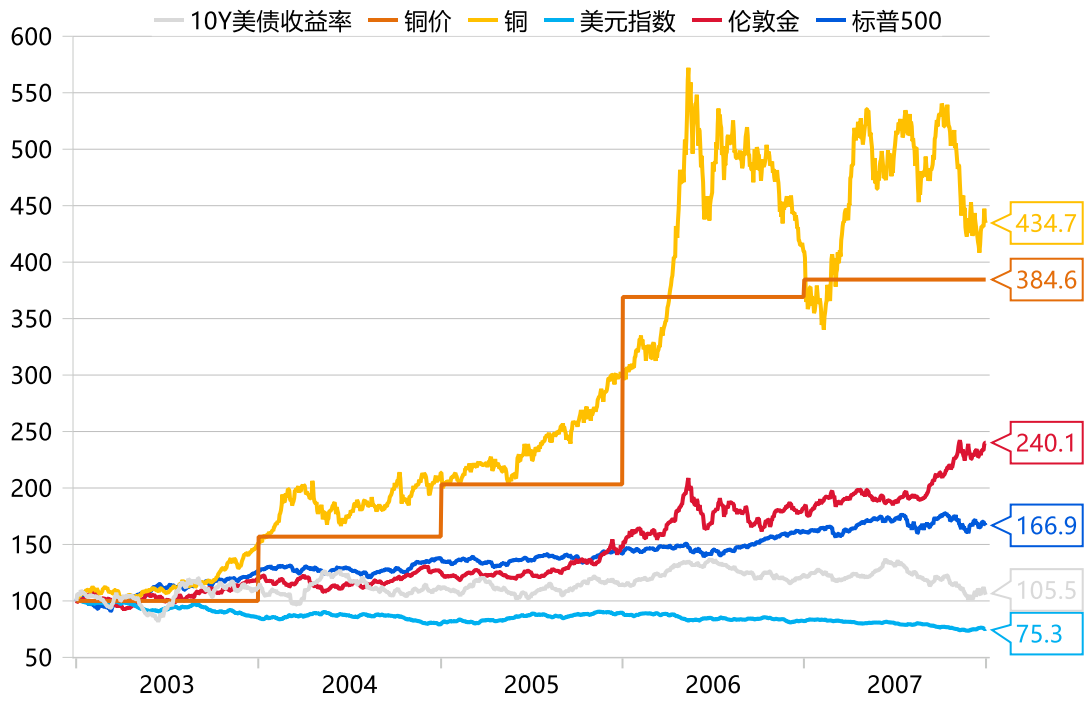


1.4 历史上的技术演化期的资产价格排序

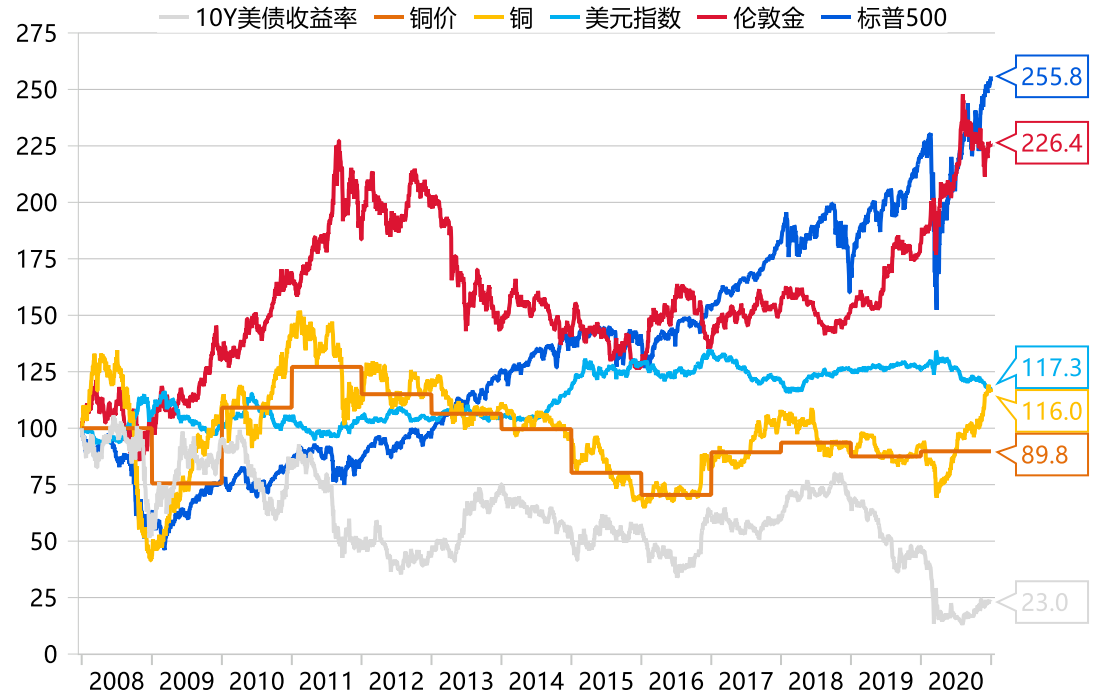
国海证券 SEALAND SECURITIES

第二轮稳态期：铜>黄金>美股>美债>美元指数。拓展期：美股>黄金>美元指数>美债>铜。

稳态期：2003-2007



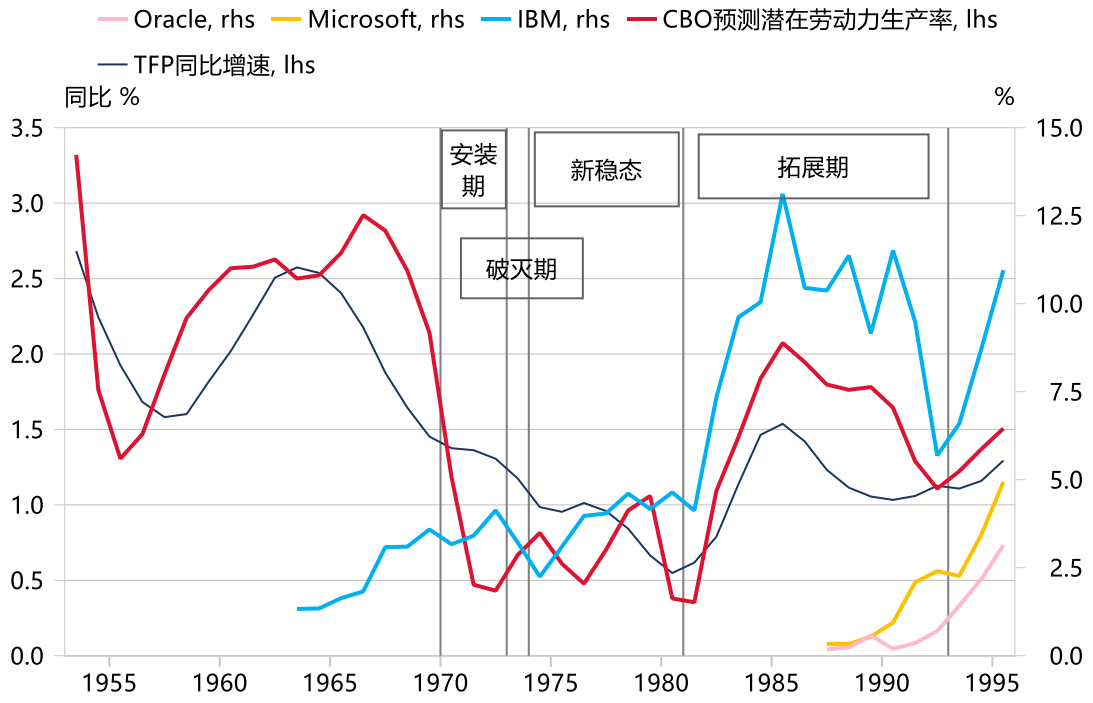
拓展期：2008-2020



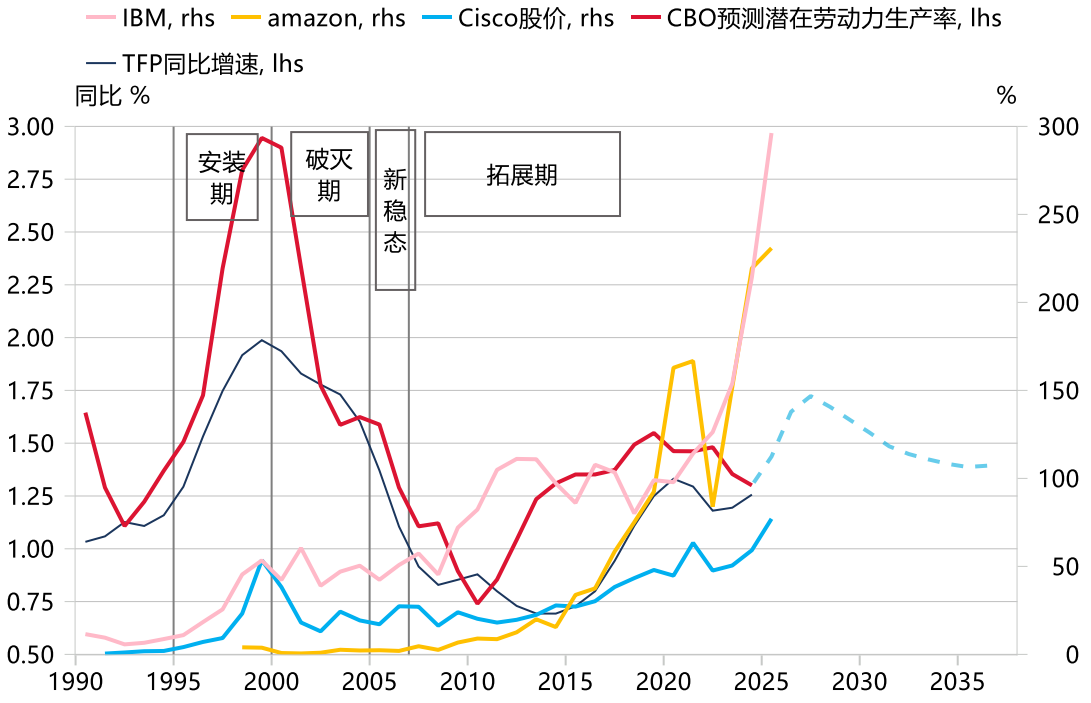
1.4 历史上的技术演化期的资产价格排序

在技术内部演化中，先是卖铲人，后是应用者。第一轮安装期最优的是IBM和Xerox，破灭期全军覆没，稳态期苹果成立，拓展期是微软和Oracle。第二轮资本开支期的安装期最优股为cisco。破灭期几乎全军覆没，稳态期部分有盈利基础的大公司幸存，拓展期应用端（Amazon）大爆发。

第一轮



第二轮



1.4 目前所处时间段

目前处于 **AI 革命的安装期**的中后段，资本开支较大，但市场谨慎，会更早的更快速的交易过剩。这些年随着传播速度的加快，技术从资本开支到过剩到再度发展的过程逐渐缩短。技术本身演化的波动也在降低。**这一轮底部支撑更厚，但财政和技术捆绑更深。**

维度	第一轮：PC/大型机 (1970s)	第二轮：互联网 (1990s)	第三轮：AI (2020s-2026)
货币政策	**失控与重建**：利率从负值暴力拉升至 20%，毁灭高估值。	**温和与可预测**：稳定的正利率（5%左右），支持了长达 5 年的基建狂热。	**常态化高息**：长端收益率稳定在4%左右甚至以上水平，资金成本不廉价。
财政政策	**后勤型**：债务率低，政府主要提供科研拨款。	**中性型**：追求平衡预算，主要由风险资本（VC）驱动。	**主战型**：债务率极高，政府通过产业政策（如《芯片法案》）直接介入基建。
企业现金流	**垂直型**：巨头（IBM）掌控所有环节，现金流极其稳定但增速慢。	**烧钱型**：初创企业几乎没有 FCF（自由现金流），全靠二级市场输血。	**巨头反哺型**：M7（七大巨头）拥有数千亿现金流，**基建资金不依赖外部融资**，而是内部结转。
资本开支 (CapEx)	**周期性强**：受经济衰退影响极大，订单波动剧烈。	**杠杆性强**：电信商借债铺设光纤，最终因坏账爆发导致破灭。	**预防性/竞争性**：大厂为防止掉队“暴力囤货”，CapEx 呈现刚性特征。

1.4 三轮安装期对比

国海证券 SEALAND SECURITIES

三轮安装期，霸主的自由现金流的对比，每一轮安装期上游都会有唯一硬通货。

财务维度	IBM (1972)	Cisco (2000)	Nvidia (2025)
自由现金流 (FCF)	约 $15 亿	约 $39 亿	约 $600亿+
FCF 利润率 (FCF/营收)	约 16%	约 20%	约 30-40%
资本开支密度 (CapEx/营收)	较高 (约 20%)	中等 (约 5%)	极低 (约 2%)
现金流来源	硬件租赁+长期服务费	硬件销售+由于泡沫产生的关联贷款	纯粹的高利润率硅片+软件生态
账面净现金	稳健但负债率适中	较高 (约 $100 亿)	巨量 (约 $300 亿+ 且无长债)

1. **IBM (1972)：典型的“工业巨头”现金流**
    1. **特征：** 稳健但偏重资产。IBM 当时主要靠“租赁”模式，稳定的经常性收入（SaaS 的老祖宗），但需要垫付巨额制造资本。
    2. **抗风险能力： 中等。**1973年崩盘重存活。
2. **Cisco (2000)：带有“水分”的扩张型现金流**
    1. **特征：** 供应链融资水分较大。Cisco 当时的自由现金流中，很大一部分来自于向电信商提供“卖方融资”（借钱给客户买自己的设备）。
    2. **抗风险能力： 差。**一旦 2000 年基建预期证伪，客户还不上钱，现金流循环瞬间断裂。
3. **Nvidia (2025-2026)：最强“轻资产”现金流**
    1. **特征：暴力收割。**Nvidia不直接参与制造也无租赁。占据产业链中利润最高的一环，且客户（M7 巨头）全是现金充沛的公司。
    2. **抗风险能力： 强。**FCF 利润率高。

1.4 三轮安装期对比

每一轮安装期上游都会有唯一硬通货，现金流占比上-上中下游形成微笑曲线，**上游的现金流增速开始放缓，而下游应用端公司的FCF占比开始回升时，AI革命可能才正式从安装期正式进入了拓展期。历史上来说，应用端捕捉现金流的能力通常在基建饱和后的 3-5 年才爆发，此轮大概率2028-2030年。现金流转化周期值得持续性关注。**

1.泡沫的规模和厚度不同： 这一轮的宏观环境与1970年代更为类似，在传统周期下行的背景下，市场对于预期相对谨慎。而2000年则处于一轮技术革命加速过后的蓬勃发展期，经济底色较强。且有2000年的前车之鉴，市场对于泡沫化的反思比较积极。

2.安装期的入场门槛被无限拉高。后来者如果没有能匹配的现金流，则几乎难以快速入场，资本开支的扩散难度加大。

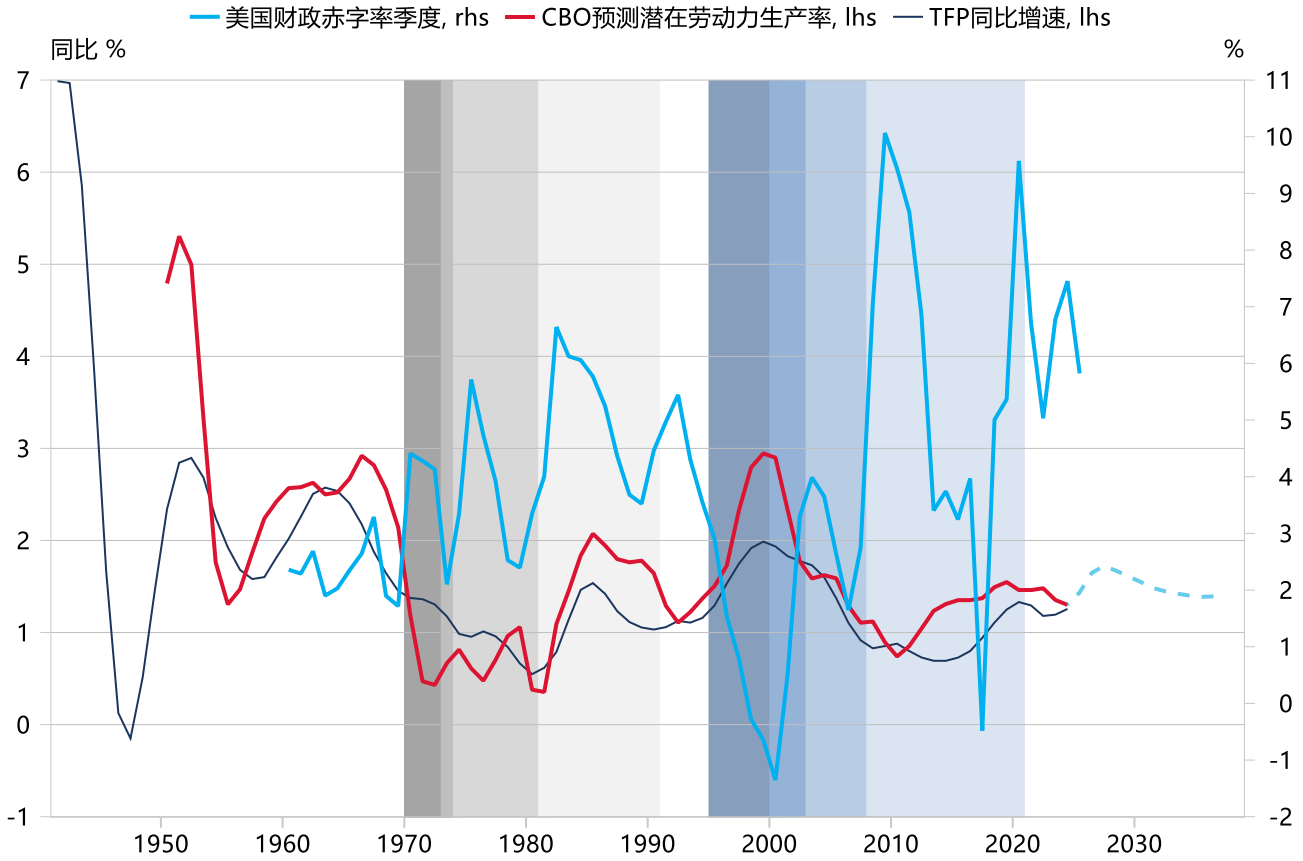
3.对拓展期的资金积压： 由于上游拿走了产业链大部分现金流，意味着下游应用端的现金流受到积压。

4.安装期到拓展期的标志：上游的现金流增速开始放缓，而下游应用端公司的FCF占比开始回升时，AI革命可能才从安装期正式进入了拓展期。**历史上来说，应用端捕捉现金流的能力通常在基建饱和后的 3-5 年才爆发。**

5.目前的上游现金流占比50-60%，观测点：如果上游现金流占比掉至40%，下游应用端提升，则可能是转折进入拓展期信号。

1.4 宏观环境的对比：这一轮的特殊性

广泛存在的财政赤字压力和通胀中枢上移，使得长端收益率较难明显下行。**而历史上来看，财政赤字率和劳动生产率呈现明显反向关系。此轮财政和技术深度捆绑，没有技术的快速提升，系统性降低财政赤字率难度很大。**但没有财政赤字问题的改善带动美债收益率下行，融资成本可能会限制这一轮技术的快速扩散。



1.4 安装期到拓展期的必要条件：成本低无约束

1970年代，整体而言是资源对于生产力的压制，原油价格上涨、货币政策犹豫、工资通胀螺旋，最终引发长期滞胀，一定程度上限制了资本开支的大规模打开。目前AI周期这一轮主要的核心需求是电力、铜、顶级人才。大幅降低“单元应用成本” 是进入拓展期的必要条件。**左图是目前GPT的报价，右图是我问Gemini如果要从安装期到拓展期需要的成本水平。Gemini给的计算公式： $1M Token 价格 ≈ (算力损耗 + 电力成本 + 网络带宽 + 研发摊销) x 利润率。如果按照目前降低成本的速度，简单估算每一个阶段跨越都需要至少2-3年的时间。历史上的效率替代期，美股内部：技术领军或者物理瓶颈和必选消费（效率提升带动利润率上行）。**



阶段	成本量级（以 1M Token 为例）	应用端特征	类似历史节点
红利点 A：效率替代	**$1 - $5**	企业用AI替代初级外包。主要是**省钱**，而非创造新物种。	1980s 企业购买大型机。
红利点 B：边际成本临界	**$0.01 - $0.1**	AI成本低于互联网获客成本（CAC）。**大规模免费应用**出现。	2003s 宽带提速降价。
红利点 C：环境化/无感化	**<$0.001 (趋于 0)**	AI成为“电力”一样的背景。自主智能体全天候运行。	2010s 4G 流量包月。

1.5 历史上的效率替代期的资产价格演绎

国海证券 SEALAND SECURITIES

历史上的效率替代期最终都会形成一定程度的通缩，但本轮可能存在两个区别：1、技术扩散期和安装期并行，基础建设和技术扩散同时发生，存在上游通胀下游通缩的特点；2、传统宏观基本面存在不确定性与复杂性，美股内部：技术领军或者物理瓶颈、必选消费（效率提升带动利润率上行）、具有AI防御性且能最快利用AI降低成本。

技术革命阶段	核心时期 (标志性节点)	标志性事件	宏观基本面 (通胀/就业)	美股内部表现优先级
机械化革命	**1815 - 1840**	动力织布机普及；卢德运动（工人砸机器）。	**持续通缩。** 技能错配导致传统手工业者大规模失业。	**早期工厂主 > 贸易商。** 能够规模化生产的初创企业获暴利。
铁路与蒸汽	**1873 - 1896**	1873年铁路泡沫破裂；钢铁托拉斯兴起。	**长通缩。** 物流成本几乎归零，全球贸易激增。	**大盘工业托拉斯 > 铁路公司。** 利用廉价铁路扩张的石油/钢铁巨头胜。
电气与自动化	**1914 - 1925**	福特流水线成熟；工厂弃蒸汽全面改用电动机。	**无通胀繁荣。** 熟练工匠贬值，重复性操作工需求增加但议价权低。	**公用事业(电网) > 汽车巨头。** 电力是效率之源，需求极度刚性。
信息技术 (ICT)	**1991 - 1996**	RP/办公系统普及；白领“流程再造”运动。	**金发姑娘经济。** PC替代中层文员；通胀降至历史低位。	**大盘成长(微软) > 必选消费(沃尔玛)。** 软件消灭行政成本，零售巨头周转提速。
AI 智能革命	**2024 - 2027 (当前)**	生成式AI嵌入企业流；核电/电力基础设施重估。	**服务通缩 + 能源通胀。** 脑力替代（初级代码/文案）；电力需求造成硬通胀。**目前AI的就业替代速度仍然明显高于再培训速度。**	**AI基建(算力/核能) > 必选消费(降本)。** 传统低效小盘股表现最差。

3.8 总结

国海证券 SEALAND SECURITIES

- **AI目前处于这一浪潮的安装期和效率替代期，可能导致上游通胀和下游效率替代（类通缩）阶段性并存**，如果考虑信息技术的两轮周期，目前的劳动生产率、通胀、就业等宏观环境比较接近于第一轮周期情形，但资本开支的规模和技术扩散速度接近于第二轮周期，不过考虑到目前资本开支的大主体还是集中在大型企业，这种聚集程度与第一轮周期也有一定类似。**考虑信息技术第一轮周期的特点2027-2030年可能比较接近这一轮安装期结束。**
- 降低成本和技术突破缺一不可，考虑目前的成本降低速度，进入边际成本临界再到无感化可能还至少需要3-5年。但AI技术具有一定的特殊性。
- **Token的价格在不牺牲效率的情况下降低到无感化的程度是这一轮进入拓展期的一个必要条件。类比历史上安装期的特点，费城半导体在90年代的走势更接近于大起大落，而目前在上游价格尚未崩塌下，更倾向于出现宽幅震荡。再度上涨等待需求端叙事的再度强化或美联储转宽松帮助完成泡沫化最后一公里（可能是本轮安装期最高斜率上涨时期）。而美联储彻底转向加息周期则可能推动彻底结束进入破灭期。**
- **本轮安装期是否会重演信用市场泡沫化？目前降息对于长端收益率传导停滞，导致融资成本可能持续高居不下，一定程度上限制了泡沫化程度和资本开支扩张范围。但当货币政策对于收益率传导有所停滞，货币政策可能沦为纯粹流动性工具，美联储如果宽松，其主要效果为注入流动性推动股票资产价格上行，则价格本身就是反应泡沫化的一部分。**
- **破灭期不是技术的破灭，是资产价格破灭，破灭期的主要意义是大幅降低成本，为进入拓展期提供必要条件。**
- 参考信息技术第一轮安装期，最好的资产：**黄金>铜>美元指数>美股和美债。**本轮目前结合宏观环境：**黄金>铜>美股>美元和美债。但本轮的区别是，技术扩散和安装期并行，技术使用速度和效率超越第一轮，周期演化可能相对缩短。**
- 融资成本偏高限制了资本开支的扩散，同时**财政和技术深度捆绑。**高企的融资成本造成了资本开支局限于现金流充裕的大企业，导致过剩本身不容易引发连锁效应。
- 阶段性的局部通胀和局部通缩共存。短期劳动生产率上行不明显，导致失业率可能仍存结构性上行风险。
- 公司选择：安装期：上游最优，拓展期：下游最优。破灭期：全军覆没。稳态期，巨头且有盈利能力幸存。转折点：观察产业链中上游现金流占比拐点，和下游现金流占比回升节点。可能是安装期向拓展期演化的标志。而安装期向拓展期演化的必要条件，则是单元应用成本的大幅降低。

3.9 交易节奏观察：

国海证券 SEALAND SECURITIES

2023 → 2024 → 2025 → 2026 → 2027 → 2028 → 2029+

一、AI产业大周期

早期安装期
- GPU缺货

→ 安装期加速
- HBM/CoWoS/光模块扩散

→ 安装期中后段
- CapEx高峰观察

→ 拓展期验证/分化
- 应用ROI决定方向

二、AI硬件链

GPU主线启动
- 英伟达/HBM

→ 算力链全面扩散
- PCB/CCL/MLCC/液冷

→ 二三级材料涨价

→ 阶段顶高发窗口

2026Q3/4-2027Q2?

三、全球CapEx周期

2024-2025
- CapEx上修

→ 2026强扩张
- 大厂集中扩散

→ 2027-2028
- 增速放缓观察

→ 资本开支观察?

真正需要警惕的顶部信号

现在位置 ↓

2026Q2 | 2026Q3 | 2026Q4 | 2027Q1 | 2027Q2 | 2028

继续涨价/订单满

↓

⚠ A股二三级链阶段顶观察区

↓

如果出现：
- CapEx不再上修
- HBM/CoWoS交期缩短
- CCL/MLCC涨价放缓
- 龙头业绩好但股价滞涨
- 二线补涨票高位放量

↓

阶段性顶部概率上升

3.8 总结

国海证券 SEALAND SECURITIES

- 叙事阶段性顶部出现的概率在上升，但美联储宽松可能来得更早，逐步推动完成泡沫化的最后一公里。目前距离出现互联网泡沫级别的历史大顶还有距离。但波动会明显放大。
- 观察窗口期：2026 Q3-2027 Q2
- 是否会出现95、98年类似的阶段性暴跌（随后修复）。产业健康程度相对优于95年，但拥挤度、集中度和杠杆程度都超过95年，美股杠杆明显高于1995/1998。宏观方面，如果不是直接进入连续加息周期，美国宏观基本面阻力有限，非美中日本目前是主要观察对象，但目前看来和98年的亚洲各国基本面仍有区别。韩国和日本更可能扮演的是杠杆放大器角色。
- 目前概率最高假设还是更接近2025年11月至今年3月这种阶段性震荡，以时间换空间。历史经验来看，短期下跌突破20%后，或有惯性5-10%的余量，但如果周期尚未反转，则可能出现触底反弹，重点关注韩国杠杆阶段性出清时间，比如强平金额触底、现金缓冲触底时间、外资承接和监管是否放松。牛市中继，则25-35%是常见着陆区。中性偏低概率出现95、98年类似的暴跌。美联储政策逐步转回宽松托举。同时AI自身产业链继续演化，如果出现超预期进展则再度启动。目前盯准存储现货价、HBM长协谈判、大厂资本开支指引。
- 其余主线-货币主线：黄金、有色和财政主线：美国消费-或逐步得到提振，且估值偏低具备安全垫，但需要关注日元超预期弱势和原油阶段性小反弹风险，可能带动美元被动偏强，产生一定压制。*历史上的破灭期和新稳态时期，黄金通常都能迎来大周期上行。*

研究小组介绍

海外宏观&大宗商品小组介绍

王之凡：海外宏观和大宗商品组负责人。负责海外宏观和策略研究，7年宏观和商品投研经验，在现货贸易、期货交易、大类资产配置具有深刻的理解和实操经验。北京大学本科，佐治亚大学硕士。曾先后就职于托克（瑞士）、鸿凯投资、兴业银行。
罗　芳：CFA（注册金融风险分析师）、FRM（金融风险管理师），负责地缘政治与东南亚宏观研究，9年相关领域研究经验，对宏观与政策、地缘政治、国别风险、海外投资、对外贸易等具有深刻理解。北京大学国际关系专业本科、硕士，曾先后就职于中国出口信用保险公司、兴业银行研究院。

分析师承诺

王之凡，本报告中的分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立，客观的出具本报告。本报告清晰准确的反映了分析师本人的研究观点。分析师本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。

国海证券投资评级标准

行业投资评级

推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深300指数；
中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深300指数；
回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深300指数。

股票投资评级

买入：相对沪深300 指数涨幅20%以上；
增持：相对沪深300 指数涨幅介于10%～20%之间；
中性：相对沪深300 指数涨幅介于-10%～10%之间；
卖出：相对沪深300 指数跌幅10%以上。

国海证券
SEALAND SECURITIES

欢迎交流！

Tel 0771-5539300
Fax 0771-5539100
Email zcbgs@ghzq.com.cn

Add 广西南宁市滨湖路46号国海大厦
www.ghzq.com.cn